

Yoneda 扩张与 Ext 代数初步

戚天成 ✉

复旦大学 数学科学学院

2026 年 6 月 30 日

这份笔记主要用于记录具有足够多投射对象或内射对象的 Abel 范畴中高阶 Ext 群关于 Yoneda 扩张的刻画, 并额外补充了一些关于有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴的 Deligne 积以及 Hopf 代数的 Yoneda 代数的初步内容.

目录

1 基本术语	1
1.1 回顾: Yoneda 1-扩张	1
1.2 补充: 有限 Abel 范畴的模范畴实现	7
1.3 补充: Deligne 张量积	14
1.4 补充: 有限维 Hopf 代数的重构	17
1.5 Yoneda n -扩张	20
1.6 Yoneda 代数	29
1.7 Hopf 代数的 Yoneda 代数分次交换	34
1.8 上同调支簇初步	37

1 基本术语

1.1 回顾: Yoneda 1-扩张

固定 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 以及其中对象 X, Y . 回忆 X 被 Y 的一个扩张, 或 **Yoneda 1-扩张**, 是指形如

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E \longrightarrow X \longrightarrow 0$$

的短正合列. 这里对象 E 也被称为 X 被 Y 扩张的**扩张对象**. 如果有 X 被 Y 的两个扩张:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E_1 \longrightarrow X \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E_2 \longrightarrow X \longrightarrow 0,$$

称这两个扩张是**等价的**, 如果存在态射 $\gamma: E_1 \rightarrow E_2$ 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E_1 & \longrightarrow & X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow 1_Y & & \downarrow \gamma & & \downarrow 1_X \\ 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E_2 & \longrightarrow & X \longrightarrow 0 \end{array} \quad (1.1)$$

根据五引理, 图(1.1)中的态射 $\gamma: E_1 \rightarrow E_2$ 是同构. 所以上述定义的等价概念定义了所有 X 被 Y 的扩张构成的类上的等价关系 (若 X 被 Y 的扩张 $\mathbf{E}_1$ 和 $\mathbf{E}_2$ 等价, 记作 $\mathbf{E}_1 \sim \mathbf{E}_2$), 扩张等价类全体记作 $\mathcal{E}(X, Y)$. 若有 X 被 Y 的扩张 $\mathbf{E}_1: 0 \longrightarrow Y \xrightarrow{f_1} E_1 \xrightarrow{g_1} X \longrightarrow 0$ 与扩张 $\mathbf{E}_2: 0 \longrightarrow Y \xrightarrow{f_2} E_2 \xrightarrow{g_2} X \longrightarrow 0$ 那么

$$0 \longrightarrow Y \oplus Y \xrightarrow{\begin{pmatrix} f_1 & 0 \\ 0 & f_2 \end{pmatrix}} E_1 \oplus E_2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} g_1 & 0 \\ 0 & g_2 \end{pmatrix}} X \oplus X \longrightarrow 0,$$

定义了 $X \oplus X$ 被 $Y \oplus Y$ 的扩张, 称为扩张 $\mathbf{E}_1$ 和 $\mathbf{E}_2$ 的直和, 记作 $\mathbf{E}_1 \oplus \mathbf{E}_2$, 一般 $\mathbf{E}_1 \oplus \mathbf{E}_2$ 和 $\mathbf{E}_2 \oplus \mathbf{E}_1$ 不等价. 回忆满足任何态射有核的加性范畴中拉回总存在; 满足任何态射有余核的加性范畴中推出总存在. 因此我们能够在 $\mathcal{A}$ 中谈论拉回和推出. 如果我们有上下两行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow 1_Z \\ 0 & \longrightarrow & X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z \longrightarrow 0 \end{array} \quad (1.2)$$

那么图(1.2)的左边方块既是拉回方块又是推出方块. 类似地, 若有下述上下两行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow 1_X & & \downarrow \beta & & \downarrow \delta \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' \longrightarrow 0 \end{array} \quad (1.3)$$

那么图(1.3)右边的方块既是拉回方块又是推出方块. 故图(1.1)的两边方块都是拉回方块也都是推出方块.

我们也可以利用拉回和推出来构造扩张. 固定扩张 $\mathbf{E}: 0 \longrightarrow Y \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} X \longrightarrow 0$ 和态射 $h: Y \rightarrow L$. 我们作 f 和 h 的推出方块:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{g} & X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow h & & \downarrow h' & & \\ & & L & \xrightarrow{f'} & P & & \end{array}$$

那么 f 是 monic 态蕴含 f' 也是 monic 态. 设 $c: P \rightarrow C$ 是 f' 的余核, 那么有唯一的态射 $t: X \rightarrow C$ 使得

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{g} & X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow h & & \downarrow h' & & \downarrow t \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f'} & P & \xrightarrow{c} & C \longrightarrow 0 \end{array}$$

交换, 并且推出的基本性质表明 t 是同构. 注意到上图的下行给出 C 被 L 的一个扩张. 命 $c' = t^{-1}c$, 则有

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{g} & X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow h & & \downarrow h' & & \downarrow 1_X \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f'} & P & \xrightarrow{c'} & X \longrightarrow 0 \end{array}$$

是上下两行正合的交换图. 因此 f 和 h 的推出诱导 X 被 L 的一个扩张 $0 \longrightarrow L \xrightarrow{f'} P \xrightarrow{c'} X \longrightarrow 0$. 并且由推出在同构意义下唯一, 不难看到由 f 和 h 的扩张诱导出的扩张在扩张等价意义下唯一. 我们将前面由推出得到的 X 被 L 的扩张记作 $h\mathbf{E}$. 因为图(1.2)的左边是推出方块, 所以不难验证对扩张 $\mathbf{E}$ 以及态射 $h : Y \rightarrow L, h' : L \rightarrow T$ 有扩张等价

$$(h'h)\mathbf{E} \sim h'(h\mathbf{E}). \quad (1.4)$$

对偶地, 如果有态射 $s : W \rightarrow X$, 考虑 s 和 g 的拉回方块

$$\begin{array}{ccccccc} & & Q & \xrightarrow{g'} & W & & \\ & & \downarrow s' & & \downarrow s & & \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{g} & X \longrightarrow 0 \end{array}$$

因为 g 是 epic 态, 所以 g' 也是 epic 态. 设 $k : K \rightarrow Q$ 是 g' 的核, 得到上下两行正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \xrightarrow{k} & Q & \xrightarrow{g'} & W \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow q & & \downarrow s' & & \downarrow s \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{g} & X \longrightarrow 0 \end{array}$$

于是 q 是同构, 命 $k' = kq^{-1} : Y \rightarrow Q$, 那么得到下述上下两行正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{k'} & Q & \xrightarrow{g'} & W \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow 1_X & & \downarrow s' & & \downarrow s \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{g} & X \longrightarrow 0 \end{array}$$

同样由拉回的同构唯一性得到上图的上行定义出的 W 被 Y 的扩张在等价下唯一, 记作 $\mathbf{E}s$. 对任何态射 $s : W \rightarrow X$ 以及 $s' : Q \rightarrow W$, 我们也有扩张等价

$$\mathbf{E}(ss') \sim (\mathbf{E}s)s'. \quad (1.5)$$

Example 1.1 ([ZW18]). 设 X, Y 是 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 中对象, $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2$ 都是 X 被 Y 的扩张. 那么易验证 $\mathbf{E}_1 \sim 1_Y \mathbf{E}_1$ 以及 $\mathbf{E}_2 \sim \mathbf{E}_2 1_X$. 如果有扩张等价 $\mathbf{E}_1 \sim \mathbf{E}'_1$ 以及 $\mathbf{E}_2 \sim \mathbf{E}'_2$, 易见 $\mathbf{E}_1 \oplus \mathbf{E}_2 \sim \mathbf{E}'_1 \oplus \mathbf{E}'_2$. 如果 $\mathbf{E}_1 \sim \mathbf{E}_2$, 那么对任何态射 $h : Y \rightarrow L$ 和态射 $s : W \rightarrow X$ 有 $h\mathbf{E}_1 \sim h\mathbf{E}_2$ 以及 $\mathbf{E}_1 s \sim \mathbf{E}_2 s$.

之后为了说明在 $\mathcal{E}(X, Y)$ 上有定义合理的加法群结构, 我们需要

Lemma 1.2 ([ZW18]). 设 $\mathcal{A}$ 是 Abel 范畴.

(1) 设 $\mathcal{A}$ 中有上下两行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{g} & X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & Y' & \xrightarrow{f'} & E' & \xrightarrow{g'} & X' \longrightarrow 0 \end{array}$$

并记上行的扩张是 $\mathbf{E}$, 下行的扩张是 $\mathbf{E}'$. 那么 $\alpha\mathbf{E} \sim \mathbf{E}'\gamma$.

(2) 设有 X 被 Y 的扩张 $\mathbf{E}: 0 \longrightarrow Y \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} X \longrightarrow 0$ 以及态射 $s: W \rightarrow X, h: Y \rightarrow L$, 那么 $(h\mathbf{E})s \sim h(\mathbf{E}s)$ (作为 W 被 L 的扩张).

(3) 设有 X 被 Y 的扩张 $\mathbf{E}: 0 \longrightarrow Y \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} X \longrightarrow 0$, 考虑态射 $\begin{pmatrix} 1_Y \\ 1_Y \end{pmatrix}: Y \rightarrow Y \oplus Y$. 则

$$\begin{pmatrix} 1_Y \\ 1_Y \end{pmatrix} \mathbf{E} \sim \mathbf{E} \oplus \mathbf{E} \begin{pmatrix} 1_X \\ 1_X \end{pmatrix}.$$

类似地, 也有 $(1_Y, 1_Y)(\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}) \sim \mathbf{E}(1_X, 1_X)$.

(4) 设 $\mathbf{E}, \mathbf{E}'$ 是 X 被 Y 的扩张, $s: W \rightarrow X, s': W' \rightarrow X'$ 是态射. 那么有

$$\mathbf{E}s \oplus \mathbf{E}'s' \sim (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}') \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s' \end{pmatrix}.$$

类似地, 如果有态射 $h: Y \rightarrow L, h': Y' \rightarrow L'$, 我们有

$$h\mathbf{E} \oplus h'\mathbf{E}' \sim \begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & h' \end{pmatrix} (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}').$$

(5) 设 $\mathbf{E}, \mathbf{E}'$ 是 X 被 Y 的扩张, 则

$$\begin{pmatrix} 0 & 1_Y \\ 1_Y & 0 \end{pmatrix} (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}') \sim (\mathbf{E}' \oplus \mathbf{E}) \begin{pmatrix} 0 & 1_X \\ 1_X & 0 \end{pmatrix}.$$

Proof. (1) 设下图的第一行给出 $\mathbf{E}'\gamma$:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y' & \xrightarrow{u} & W & \xrightarrow{v} & X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow 1_{Y'} & & \downarrow t & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & Y' & \xrightarrow{f'} & E' & \xrightarrow{g'} & X' \longrightarrow 0 \end{array}$$

根据条件, $\gamma g = g'\beta$, 所以由拉回的性质, 存在唯一的态射 $t': E \rightarrow W$ 使得 $tt' = \beta$ 以及 $vt' = g$.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{g} & X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow t' & & \downarrow 1_X \\ 0 & \longrightarrow & Y' & \xrightarrow{u} & W & \xrightarrow{v} & X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow 1_{Y'} & & \downarrow t & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & Y' & \xrightarrow{f'} & E' & \xrightarrow{g'} & X' \longrightarrow 0 \end{array}$$

下面我们验证 $t'f = u\alpha$, 一旦证明该断言, 则下图的左边是推出方块:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{g} & X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow t' & & \downarrow 1_X \\ 0 & \longrightarrow & Y' & \xrightarrow{u} & W & \xrightarrow{v} & X \longrightarrow 0 \end{array}$$

那么上图的下行给出的扩张 $\mathbf{E}'\gamma$ 与 $\alpha\mathbf{E}$ 等价. 所以要得到 $\alpha\mathbf{E} \sim \mathbf{E}'\gamma$ 只需验证 $t'f = u\alpha$.

但现在 $t'f : Y \rightarrow W$ 满足 $0 = \gamma vt'f = g'tu\alpha = g'tt'f = \gamma vu\alpha$. 另一方面, 也有 $vt'f = gf = 0, tt'f = \beta f = f'\alpha$ 以及 $vu\alpha = 0 = gf, tu\alpha = f'\alpha$, 所以由推出的定义得到 $t'f = u\alpha$.

(2) 设下图的第一行给出 $\mathbf{E}s$:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{u} & T & \xrightarrow{v} & W & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow 1_Y & & \downarrow q & & \downarrow s & & \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{g} & X & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

再设下图第二行给出 $h\mathbf{E}$:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{g} & X & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow h & & \downarrow l & & \downarrow 1_X & & \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{j} & Q & \xrightarrow{p} & X & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由此结合前面两个交换图, 可应用 (1) 得到 $(h\mathbf{E})s \sim h(\mathbf{E}s)$.

(3) 注意到 $\mathbf{E}$ 到 $\mathbf{E}$ 有 $(1, 1)^T$ 诱导的竖直方向的态射给出交换图, 再应用 (1) 即可. 类似可证第二个结论.

(4) 通过考察下面两个态射

$$\begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s' \end{pmatrix} : W \oplus W' \rightarrow X \oplus X, \begin{pmatrix} 1_Y & 0 \\ 0 & 1_{Y'} \end{pmatrix} : Y \oplus Y' \rightarrow Y \oplus Y'$$

可以得到一个上行为 $\mathbf{E}s \oplus \mathbf{E}'s'$ 下行为 $\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}'$ 的交换图, 由此保证

$$\mathbf{E}s \oplus \mathbf{E}'s' \sim (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}') \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s' \end{pmatrix}.$$

另一种情况可类似处理.

(5) 注意到 $\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}'$ 到 $\mathbf{E}' \oplus \mathbf{E}$ 有 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 给出的交换图, 再应用 (1) 得到结论. □

任给 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 中对象 X, Y , 若 $\mathbf{E}, \mathbf{E}' \in \mathcal{E}(X, Y)$, 那么 [例1.1] 和 [引理1.2(2)] 表明

$$[\mathbf{E}] + [\mathbf{E}'] := [(1_Y, 1_Y)(\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}') \begin{pmatrix} 1_X \\ 1_X \end{pmatrix}] \quad (1.6)$$

是定义合理的 X 被 Y 的扩张等价类 (不依赖于代表元选取), 称之为扩张等价类 $[\mathbf{E}]$ 与 $[\mathbf{E}']$ 的 **Baer** 和. 根据 [引理1.2(5)] 不难验证 **Baer** 和满足交换律, 利用 [引理1.2(2)(4)], 式(1.4)和式(1.5)可验证

$$([\mathbf{E}] + [\mathbf{E}']) + [\mathbf{E}'] = [\mathbf{E}] + ([\mathbf{E}'] + [\mathbf{E}']).$$

所以 $\mathcal{E}(X, Y)$ 关于扩张等价类的 **Baer** 和构成交换半群, 命 $\mathbf{0}$ 是下述短正合列所在的等价类:

$$0 \longrightarrow Y \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1_Y \\ 0 \end{pmatrix}} Y \oplus X \xrightarrow{(0, 1_X)} X \longrightarrow 0.$$

那么对任何扩张 $\mathbf{E} : 0 \longrightarrow Y \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} X \longrightarrow 0$, 扩张 $\mathbf{0} \oplus \mathbf{E}$ 为

$$0 \longrightarrow Y \oplus Y \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & f \end{pmatrix}} Y \oplus X \oplus E \xrightarrow{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & g \end{pmatrix}} X \oplus X \longrightarrow 0.$$

可直接验证对象 $X \oplus E$ 带上态射 $\begin{pmatrix} 0 \\ f \end{pmatrix} : Y \rightarrow X \oplus E$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & g \end{pmatrix} : Y \oplus X \oplus E \rightarrow X \oplus E$ 给出 $\mathbf{0} \oplus \mathbf{E}$ 左边的 monic 态与 $(1, 1) : Y \oplus Y \rightarrow Y$ 的推出. 于是下图的下行给出 $(1, 1)(\mathbf{0} \oplus \mathbf{E})$:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{g} & X & \longrightarrow & 0 \\ & & \parallel & & \downarrow \begin{pmatrix} g \\ 1 \end{pmatrix} & & \downarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} & & \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{\begin{pmatrix} 0 \\ f \end{pmatrix}} & X \oplus E & \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix}} & X \oplus X & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (1.7)$$

图(1.7)的交换性保证了右边的方块是拉回, 所以 $\mathbf{E}$ 等价于 $(1, 1)(\mathbf{0}, \mathbf{E})\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 这说明

扩张等价类全体 $\mathcal{E}(X, Y)$ 只要是集合, 便关于 Baer 和构成以 $[\mathbf{0}]$ 为零元的交换么半群.

不难验证 $0\mathbf{E} \sim \mathbf{0}$, 所以 $[\mathbf{0}] = [0\mathbf{E}]$, 应用下面的 [引理1.3] 便知 $[\mathbf{0}] = [1\mathbf{E}] + [(-1)\mathbf{E}] = [\mathbf{E}] + [(-1)\mathbf{E}]$.

Lemma 1.3 ([ZW18]). 设 $\mathbf{E}$ 是 X 被 Y 的扩张, $h, h' : Y \rightarrow L$ 是态射. 那么 $[(h + h')\mathbf{E}] = [h\mathbf{E}] + [h'\mathbf{E}]$.

Proof. 我们计算

$$\begin{aligned} [(h + h')\mathbf{E}] &= [(h, h') \begin{pmatrix} 1_Y \\ 1_Y \end{pmatrix} \mathbf{E}] \\ &= [(h, h')(\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}) \begin{pmatrix} 1_X \\ 1_X \end{pmatrix}] && \text{利用 [引理1.2(3)]} \\ &= [(1_Y, 1_Y) \begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & h' \end{pmatrix} (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}) \begin{pmatrix} 1_X \\ 1_X \end{pmatrix}] \\ &= [(1_Y, 1_Y)(h\mathbf{E} \oplus h'\mathbf{E}) \begin{pmatrix} 1_X \\ 1_X \end{pmatrix}] && \text{利用 [引理1.2(4)]} \\ &= [h\mathbf{E}] + [h'\mathbf{E}]. \end{aligned}$$

□

因此前面的讨论表明扩张等价类全体 $\mathcal{E}(X, Y)$ 只要是集合, 便关于 Baer 和构成以 $[\mathbf{0}]$ 为零元的加法群, 注意到 X 被 Y 的扩张 $\mathbf{E}$ 是可裂的当且仅当 $\mathbf{E} \sim \mathbf{0}$. 下面我们说明有足够多投射对象或有足够多内射对象的 Abel 范畴中, $\mathcal{E}(X, Y)$ 不仅是集合, 也与 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(X, Y)$ 有加群同构.

Theorem 1.4 (扩张等价类与 1 阶 Ext 群, [ZW18]). 设 $\mathcal{A}$ 是有足够多投射对象或有足够多内射对象的 Abel 范畴, X, Y 是 $\mathcal{A}$ 中对象. 那么 $\mathcal{E}(X, Y)$ 是集合且有加群同构 $\mathcal{E}(X, Y) \cong \text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(X, Y)$.

Proof. 这里仅处理 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象的情形. 可设有短正合列 $0 \longrightarrow K \xrightarrow{j} P \xrightarrow{\pi} X \longrightarrow 0$, 其中 P 是投射对象, 将该短正合列记作 $\mathbf{P}$. 因为 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(P, Y) = 0$, 所以我们有正合列

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) \xrightarrow{\pi^*} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(P, Y) \xrightarrow{j^*} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(K, Y) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(X, Y) \longrightarrow 0.$$

这说明 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(X, Y)$ 给出态射 j^* 的余核对象, 所以只要建立 $\text{Coker } j^*$ 和 $\mathcal{E}(X, Y)$ 之间的保持加法的双射便能够得到加群同构 $\mathcal{E}(X, Y) \cong \text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(X, Y)$. 定义映射 $\phi : \text{Hom}_{\mathcal{A}}(K, Y) \rightarrow \mathcal{E}(X, Y), f \mapsto [f\mathbf{P}]$. 易知 $\phi(0) = \mathbf{0}$.

下面我们说明 ϕ 是满射, 一旦证明该断言, 由 Bernays-Gödel 公理系统中的替换公理得到 $\mathcal{E}(X, Y)$ 是集合, 并且 [引理1.3] 保证了 ϕ 是加群同态. 任取 X 被 Y 的扩张 $\mathbf{E}: 0 \longrightarrow Y \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} X \longrightarrow 0$, 由 g 是 epic 态以及 P 是投射对象得到有态射 $s: P \rightarrow E$ 使得 $gs = \pi$.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \xrightarrow{j} & P & \xrightarrow{\pi} & X \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow s & & \downarrow 1_X \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{g} & X \longrightarrow 0 \end{array}$$

因此我们得到唯一的态射 $t: K \rightarrow Y$ 使得 $ft = sj$, 即有下述交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \xrightarrow{j} & P & \xrightarrow{\pi} & X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow t & & \downarrow s & & \downarrow 1_X \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{g} & X \longrightarrow 0 \end{array}$$

所以上图左边的方块是推出, 进而 $t\mathbf{P} \sim \mathbf{E}$. 我们得到 ϕ 是满射.

现在对任何态射 $\ell: P \rightarrow Y$, 总有下列交换图 (下行是标准的可裂短正合列):

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \xrightarrow{j} & P & \xrightarrow{\pi} & X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \ell j & \nearrow \ell & \downarrow \left(\begin{smallmatrix} \ell \\ \pi \end{smallmatrix}\right) & & \downarrow 1_X \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{\quad} & Y \oplus X & \longrightarrow & X \longrightarrow 0 \end{array}$$

所以 $\phi(\text{Im}j^*) = [\mathbf{0}]$, 由此得到满加群同态 ϕ 诱导加群同态 $\bar{\phi}: \text{Coker}j^* = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(K, Y)/\text{Im}j^* \rightarrow \mathcal{E}(X, Y)$, $f + \text{Im}j^* \mapsto [f\mathbf{P}]$. 下面我们通过验证满加群同态 ϕ 是单射来得到结论. 设态射 $f: K \rightarrow Y$ 满足 $[f\mathbf{P}] = [\mathbf{0}]$. 下证 $f \in \text{Im}j^*$ 来得到 $\bar{\phi}$ 是单射. 设下图的下行给出 $f\mathbf{P}$:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \xrightarrow{j} & P & \xrightarrow{\pi} & X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow 1_X \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{\ell} & Q & \xrightarrow{p} & X \longrightarrow 0 \end{array}$$

根据假设, 下行是可裂短正合列, 所以存在态射 $t: Q \rightarrow Y$ 使得 $1_Y = t\ell$. 进而 $\ell f = gj$ 蕴含 $f = tgj \in \text{Im}j^*$. 因此 $\bar{\phi}$ 是单射, 给出加群同构 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(X, Y) \cong \text{Coker}j^* \cong \mathcal{E}(X, Y)$. $\square$

1.2 补充: 有限 Abel 范畴的模范畴实现

作为 [定理1.4] 的应用, 我们证明域 $\mathbb{k}$ 上有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴等价于有限维代数上有限维模范畴 [EGNO15, p.9]. 回忆域 $\mathbb{k}$ 上的 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 被称为**局部有限的**, 如果所有对象有有限长且任意两个对象 X, Y 满足 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y)$ 是有限维 $\mathbb{k}$ -线性空间. 如果局部有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 进一步满足单对象同构类有限且有足够多投射对象, 那么称 $\mathcal{A}$ 是**有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴**. 在证明前我们需要

Lemma 1.5. 设 $\mathcal{A}$ 是有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴, 那么存在投射对象 Q 使得对任何对象 X , 存在正整数 m 和 Q^m 到 X 的 epic 态. 特别地, Q 是 $\mathcal{A}$ 中生成子.

Proof. 设 $\{S_1, \dots, S_n\}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个单对象同构类代表元集, 由条件, 对每个正整数 $1 \leq i \leq n$, 存在 epic 态 $\theta_i: P_i \rightarrow S_i$. 所以命 $Q = \oplus_{i=1}^n P_i$ 后可得 Q 是投射对象且到每个单对象有 epic 态. 于是对任何有限长的对象

X , 存在正整数 m 和 Q^m 到 X 的 epic 态 $e : Q^m \rightarrow X$. 下证 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, -) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 是忠实函子. 如果态射 $f : X \rightarrow Y$ 满足被 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, -)$ 作用后 $f_* = 0$. 那么我们总有下述交换图:

$$\begin{array}{ccc} Q & \xrightarrow{\quad} & Q^m \\ & \searrow 0 & \swarrow fe \\ & Y & \end{array}$$

由余积的泛性质得到 $fe = 0$. 现在 e 是 epic 态蕴含 $f = 0$. 所以 Q 是 $\mathcal{A}$ 中生成子. □

Remark 1.6. 如果 $\mathcal{A}$ 是局部有限的 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴且 Q 是 $\mathcal{A}$ 中的生成子, 那么对任何对象 X , 存在正整数 m 和 Q^m 到 X 的 epic 态: 只需说明 Q 到每个单对象有 epic 态, 有限长对象的情形不难用蛇形引理得到. 任取单对象 S , 那么 $1_S : S \rightarrow S$ 是非零态射. 所以由 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, -)$ 是忠实函子, 得到 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, S)$ 上恒等映射是非零同态. 特别地, Q 到 S 有非零态射. 故由 S 是单对象得到 Q 到 S 的非零态射是 epic 态.

因此对局部有限的 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 中任何投射生成子 Q , 有 [引理1.5] 的结论成立. 特别地, $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象且 $\mathcal{A}$ 中单对象同构类有限. 这里单对象同构类有限的原因是这时 Q 到每个单对象有 epic 态蕴含每个单对象出现在 Q 的合成因子中, 进而 $\mathcal{A}$ 中的单对象同构类数目有限.

Theorem 1.7 ([EGNO15]). 设 $\mathcal{A}$ 是有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 (因此 $\mathcal{A}$ 是本质小范畴), 那么存在有限维代数 B 使得 $\mathcal{A}$ 和 B 的有限维模范畴是 $\mathbb{k}$ -线性范畴等价的. 特别地, $\mathcal{A}$ 中的任何对象有投射盖.

Proof. 这里的证明过程来自对 [Del90, Corollary 2.17] 的细节补充. 根据 [引理1.5], 存在投射对象 Q 使得对任何 $\mathcal{A}$ 中对象 X , 存在正整数 m 和 epic 态 $Q^m \rightarrow X$, 特别地, Q 是 $\mathcal{A}$ 中生成子. 命 $A = \text{End}_{\mathcal{A}} Q$, 这是有限维 $\mathbb{k}$ -代数. 现在对任何 $\mathcal{A}$ 中对象 X , $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, X)$ 上有态射的合成诱导的右 A -模结构. 于是我们得到 $\mathbb{k}$ -线性函子 $F = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, -) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Mod}\text{-}A$, 下面证明 F 是范畴等价来完成定理证明. 注意 Q 是生成子保证了 F 是忠实函子. 记 $\varphi_{X,Y} : \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_A(FX, FY), f \mapsto F(f) = f_*$.

我们需要说明 $\varphi_{X,Y}$ 是满射来得到 F 是满函子. 首先总存在正合列

$$Q^m \xrightarrow{\alpha} Q^t \xrightarrow{\beta} X \longrightarrow 0.$$

那么由 F 正合, 有正合列 $0 \longrightarrow \text{Hom}_A(FX, FY) \xrightarrow{\beta^*} \text{Hom}_A(FQ^t, FY) \xrightarrow{\alpha^*} \text{Hom}_A(FQ^m, FY)$. 于是我们有交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_A(X, Y) & \xrightarrow{\beta^*} & \text{Hom}_A(Q^t, Y) & \xrightarrow{\alpha^*} & \text{Hom}_A(Q^m, Y) \\ & & \downarrow \varphi_{X,Y} & & \downarrow \varphi_{Q^t,Y} & & \downarrow \varphi_{Q^m,Y} \\ 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_A(FX, FY) & \xrightarrow{\beta^*} & \text{Hom}_A(FQ^t, FY) & \xrightarrow{\alpha^*} & \text{Hom}_A(FQ^m, FY) \end{array}$$

可直接验证 $\varphi_{Q^m,Y}, \varphi_{Q^t,Y}$ 都是同构, 进而应用五引理得到 $\varphi_{X,Y}$ 是同构. 所以 F 是忠实满函子.

最后我们需要说明任何右 A -模同构于某个 FX . 因为 $FQ = A$, 所以由任何 $\mathcal{A}$ 中投射对象是 Q 的有限次直和的直和因子可知 F 保持投射对象. 如果设 $Q = \bigoplus_{i=1}^n P_i^{k_i}$ 是 Q 关于不可分投射对象 (那么每个 P_j 作为有限长的不可分对象强不可分. 于是由 F 是忠实满函子得到 FP_j 也是不可分投射对象) 的直和分解, 这里不同的 P_i 和 P_j 不同构. 由环同构那么 $A = FQ = \bigoplus_{i=1}^n F(P_i)^{k_i}$ 以及 F 是忠实满函子得到不可分投射右 A -模同构类恰好 n 个, $\{F(P_1), \dots, F(P_n)\}$ 给出一个代表元集. 这说明单右 A -模同构类也恰好 n 个. 设 $\{S_1, \dots, S_n\}$ 是 $\mathcal{A}$

中单对象同构类的一个代表元集. 我们说明每个 FS_i 是单右 A -模来得到 $\{F(S_1), \dots, F(S_n)\}$ 是一个单右 A -模同构类的代表元集. 首先任何 Q 到 S_i 的非零态射自动是 epic 态, 所以对任何 $f \neq 0 \in F(S_i) = \text{Hom}_A(Q, S_i)$ 以及任何 $g: Q \rightarrow S_i$, 由 Q 是投射对象都存在态射 $h \in A = FQ$ 使得 $fh = g$, 这说明 $F(S_i)$ 是单右 A -模.

前面的讨论说明 $\{F(S_1), \dots, F(S_n)\}$ 是一个单右 A -模同构类的代表元集. 于是长度是 1 的右 A -模都同构于某个 FX . 我们对单右 A -模 M 的长度作归纳证明存在 $\mathcal{A}$ 中对象 X 使得 $M \cong FX$. 当 M 的长度不超过 1 时前面已经证明结论成立. 现在假设对长度不超过 $\ell (\ell \geq 1)$ 的右 A -模都有结论成立. 设 M 长度是 ℓ . 那么有长度是 $\ell-1$ 的右 A -模 N 使得 M/N 是单右 A -模且有短正合列 $0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$. 由于 F 是忠实满的正合函子, 对任何 $\mathcal{A}$ 中对象 X, Y , 有 F 诱导的加群同构 $\text{Ext}_A^1(X, Y) \cong \text{Ext}_A^1(FX, FY)$. 该同构通过将 1 次 Ext 群使用扩张等价类描述可知该加群同构将 $\mathcal{A}$ 中形如 $0 \longrightarrow Y \longrightarrow E \longrightarrow X \longrightarrow 0$ 的扩张所在等价类映至 $0 \longrightarrow FY \longrightarrow FW \longrightarrow FX \longrightarrow 0$ 形式的等价类. 原因是对 $\mathcal{A}$ 中短正合列 $0 \longrightarrow K \xrightarrow{j} P \xrightarrow{\pi} X \longrightarrow 0$, 这里 P 是投射对象, 与态射 $f: K \rightarrow Y$ 和 j 的推出诱导交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \xrightarrow{j} & P & \xrightarrow{\pi} & X & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow & & \downarrow 1_X & & \\ 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & W & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

在正合函子 F 作用后左边的方块给出 $F(f)$ 和 $F(j)$ 的推出. 现在设有 $\mathcal{A}$ 中对象 X, Y 使得 $N \cong FY$ 以及 $M/N \cong FX$. 于是前面的讨论说明 $0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$ 和下述形式的扩张等价:

$$0 \longrightarrow FY \longrightarrow FW \longrightarrow FX \longrightarrow 0$$

这说明 $M \cong FW$, 结论成立. 最后再指出函子 F 的本质满性也可以更直接地处理: 由于有限维右 A -模 M 是有有限表现的, 所以存在正合列 $A^s \xrightarrow{\tau} A^t \longrightarrow M \longrightarrow 0$. 于是有下述形式的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} F(P^s) & \xrightarrow{F(\tilde{\tau})} & F(P^t) & & & & \\ \cong \downarrow & & \downarrow \cong & & & & \\ A^s & \xrightarrow{\tau} & A^t & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

这说明 M 同构于 $F(\tilde{\tau})$ 的余核对象, 由 F 是正合函子得到结论. □

Remark 1.8. 根据前面的证明过程: 如果 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是域 $\mathbb{k}$ 上的有限 Abel 范畴, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是忠实正合满函子, F 将 $\mathcal{A}$ 中投射对象映至 $\mathcal{B}$ 中投射对象, 且 F 将 $\mathcal{A}$ 中单对象映至 $\mathcal{B}$ 中单对象且任何 $\mathcal{B}$ 中单对象都同构于某个 $F(X)$, 那么 F 是等价函子.

Remark 1.9. 回忆含么环 R 被称为半完全环, 如果 $R/\text{Jac}(R)$ 是左/右 Artin 环且 $R/\text{Jac}(R)$ 的幂等元都可以提升至 R . 例如单边 Artin 环都是半完全环. 半完全环上的有限生成模都有投射盖 (也是有限生成模).

根据 [注记1.6] 和 [定理1.7] 的证明过程不难看到域 $\mathbb{k}$ 上本质小的局部有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴只要存在投射生成子, 便是有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴. 因此对本质小的局部有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 以下等价:

- 范畴 $\mathcal{A}$ 是有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴;
- 范畴 $\mathcal{A}$ ($\mathbb{k}$ -线性) 等价于某个有限维 $\mathbb{k}$ -代数的有限维模范畴;

- 范畴 $\mathcal{A}$ 有有限多单对象同构类且有足够多投射对象;
- 范畴 $\mathcal{A}$ 有有限多单对象同构类且每个单对象 X 满足有投射对象 P_X 和 epic 态 $P_X \rightarrow X$;
- 范畴 $\mathcal{A}$ 有投射生成子.

如果在 Bernays-Gödel 公理系统的基础上承认任意一族非空类可同时选择元素的假定可去掉本质小的条件.

Example 1.10. 设 A 是代数闭域 $\mathbb{k}$ 上的有限维 basic 代数, P 是可逆 A - A 双模. 我们说明 P 作为单边 A -模都同构于 A : 以 P 是右 A -模结构为例. 这时 $- \otimes_A P$ 给出了 $\text{Mod-}A$ 到 $\text{Mod-}A$ 的 $\mathbb{k}$ -线性等价, 那么代数同构 $A \cong \text{End}(A_A) \cong \text{End}(P_A)$ 说明 $P_A \cong A_A$: 注意到 P_A 作为有限生成投射生成子满足任何有限维不可分投射右 A -模都同构于 P_A 的某个直和因子, 所以每个有限维不可分投射模同构类在 A_A 的直和分解中重数是 1 蕴含 A_A 是 P_A 的直和因子. 于是 $\text{End}(P_A) \cong A$ 迫使 $P_A \cong A_A$. 这时即使 A 是交换的, P 也未必作为双模同构于 A : 例如考虑 $\mathbb{C}$ -代数 $A = \mathbb{C}[x]$, 这时自同构 $\alpha: A \rightarrow A, f(x) \mapsto f(-x)$ 不是内自同构, 所以 A^α 作为单边 A -模自由但作为双边 A -模不同构于 A .

Remark 1.11. 依然设 $\mathcal{A}$ 是域 $\mathbb{k}$ 上的有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴. 对任何加性函子 $F, G: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, 记 $\text{Nat}(F, G)$ 是 F 到 G 的自然变换全体构成的类 (当 $F = G$ 时, 记作 $\text{End}(F)$). 根据 Yoneda 引理, 对任何 $\mathcal{A}$ 中对象 Q , 对应 $FQ \rightarrow \text{Nat}(\text{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, -), F), a \mapsto (f \mapsto F(f)(a))$ 是双射. 特别地, 当 $F = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, -)$ 时, 我们得到 $\text{End}_{\mathcal{A}}(Q)$ 到 $\text{End}(F)$ 的双射. 所以 [定理1.7] 的证明过程中构造的投射生成子 Q 产生的代数 $A = \text{End}_{\mathcal{A}}(Q)$ 也能够用 $\text{End}(F)$ 描述 (Yoneda 引理蕴含它是集合, 并且有自然的 $\mathbb{k}$ -代数结构使得 Yoneda 引理中的双射 $\text{End}_{\mathcal{A}}(Q) \rightarrow \text{End}(F)$ 成为反代数同构). 一般地, 有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴上任何加性函子 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, $\text{End}(F)$ 上都有自然的 $\mathbb{k}$ -代数结构 (关于自然变换的合成), 这里我们说明 $\text{End}(F)$ 是集合: 因为 $\mathcal{A}$ 是本质小的, 所以可取定 $\mathcal{A}$ 所有对象同构类的一个代表元集合 T , 任何 F 到自身的自然变换都被在 T 中对象上的作用决定, 由此得到 $\text{End}(F)$ 是集合 (类似地, 如果有本质小范畴 $\mathcal{A}$ 和范畴 $\mathcal{B}$, 那么对任何两个 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的函子 F, G , $\text{Nat}(F, G)$ 是集合). 因此之后考虑有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 上的自函子 F 时, 都得到 $\mathbb{k}$ -代数 $\text{End}(F)$.

注意到前面的讨论也说明对任何本质小的范畴 $\mathcal{C}$ 上任意两个函子 $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, $\text{Nat}(F, G)$ 是集合. 于是对本质小范畴 $\mathcal{C}$, 如果定义 $\text{End}(\mathcal{C})$ 是所有 $\mathcal{C}$ 到自身的函子构成对象类, 函子之间的自然变换全体定义态射集, 用自然变换的合成来定义态射的合成, 那么 $\text{End}(\mathcal{C})$ 构成范畴. 如果定义 $\otimes: \text{End}(\mathcal{C}) \times \text{End}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{End}(\mathcal{C}), (G, F) \mapsto GF$, 并对自然变换 $\xi: G \rightarrow G', \eta: F \rightarrow F'$, 定义 $(\xi \otimes \eta)_X := \xi_{F'X} G(\eta_X): GF'X \rightarrow G'F'X$, 那么这定义了双函子 $\otimes: \text{End}(\mathcal{C}) \times \text{End}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{End}(\mathcal{C})$. 于是本质小范畴 $\mathcal{C}$ 产生的函子范畴 $\text{End}(\mathcal{C})$ 关于 $\otimes$ 构成以恒等函子为幺元对象的幺半范畴. 当 $\mathcal{C}$ 是加性范畴时, 依然用记号 $\text{End}(\mathcal{C})$ 表示 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{C}$ 的加性函子全体给出的范畴. 这时我们得到的范畴 $\text{End}(\mathcal{C})$ 也是加性的.

Remark 1.12. 设 $\mathcal{A}$ 是域 $\mathbb{k}$ 上的有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴, 我们指出任何忠实正合函子 $F: \mathcal{A} \rightarrow \text{Vec} = \mathbb{k}\text{-mod}$ 是可表函子. 特别地, 如果 P 是可表对象, 那么自然同构 $F \cong \text{Hom}_{\mathcal{A}}(P, -)$ 说明 P 是投射生成子. 因为 [定理1.7] 表明 $\mathcal{A}$ 等价于有限维代数上的有限维模范畴, 所以可不妨设 $\mathcal{A} = A\text{-mod}$, 其中 A 是有限维 $\mathbb{k}$ -代数. 对任何左 A -模 M , 记 $M^* = \text{Hom}_{\mathbb{k}}(M, \mathbb{k})$, 那么 M 上的左 A -模结构自然给出 M^* 上的右 A -模结构. 并注意到 A^* 上有自然的 A - A 双模结构. 现在说明 A^* 上的右 A -模结构自然诱导 $F(A^*)$ 上右 A -模结构:

对任何 $a \in A$, 诱导左 A -模同态 $\tilde{a}: A^* \rightarrow A^*, f \mapsto fa$. 进而 $F(\tilde{a}): F(A^*) \rightarrow F(A^*)$ 是线性映射. 命 $F(A^*) \times A \rightarrow F(A^*), (v, a) \mapsto F(\tilde{a})(v)$ 得到 $F(A^*)$ 上右 A -模结构. 于是 $P = F(A^*)^*$ 是左 A -模. 下面将说明

自然同构 $\text{Hom}_A(P, -) \cong F$ 来得到 F 是可表函子. 注意到任何投射右 A -模 X 的 $\mathbb{k}$ -对偶 $X^* = \text{Hom}_A(X, \mathbb{k})$ 作为左 A -模是内射模. 所以对任何有限维左 A -模 M , 取定作为 M^* 作为右 A -模的有限表现

$$A^m \longrightarrow A^n \longrightarrow M^* \longrightarrow 0.$$

用 $\text{Hom}_{\mathbb{k}}(-, \mathbb{k})$ 作用上述正合列得到左 A -模正合列 $0 \longrightarrow M \longrightarrow (A^*)^n \longrightarrow (A^*)^m$. 注意到 $(A^*)^t$ 对任何自然数 t 都是内射左 A -模. 注意到有典范同构 $F(A^*) \cong F(A^*)^{**} = \text{Hom}_{\mathbb{k}}(P, \mathbb{k}) \cong \text{Hom}_A(P, \text{Hom}_A(A, \mathbb{k})) \cong \text{Hom}_A(P, A^*)$. 易计算验证这些同构的合成为 $F(A^*) \rightarrow \text{Hom}_A(P, A^*), x \mapsto (f \mapsto (a \mapsto f(xa)))$, 于是对任何正整数 ℓ 诱导线性同构 $\varphi_\ell : F((A^*)^\ell) \rightarrow \text{Hom}_A(P, (A^*)^\ell)$.

现在可直接验证对任何左 A -模同态 $g : (A^*)^\ell \rightarrow (A^*)^t$ 有下述交换图:

$$\begin{array}{ccc} F((A^*)^\ell) & \xrightarrow{\varphi_\ell} & \text{Hom}_A(P, (A^*)^\ell) \\ F(g) \downarrow & & \downarrow g_* \\ F((A^*)^t) & \xrightarrow{\varphi_t} & \text{Hom}_A(P, (A^*)^t) \end{array} \quad (1.8)$$

于是对之前的左 A -模 M , 我们有唯一的线性映射 $\varphi_M : FM \rightarrow \text{Hom}_A(P, M)$ 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & FM & \longrightarrow & F((A^*)^n) & \longrightarrow & F((A^*)^m) \\ & & \downarrow \varphi_M & & \downarrow \varphi_n & & \downarrow \varphi_m \\ 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_A(P, M) & \longrightarrow & \text{Hom}_A(P, (A^*)^n) & \longrightarrow & \text{Hom}_A(P, (A^*)^m) \end{array}$$

五引理保证了 φ_M 是同构. 下面我们说明对应 $\varphi : M \mapsto (\varphi_M : FM \rightarrow \text{Hom}_A(P, M))$ 是自然同构. 如果还有左 A -模 N 和关于取定的右 A -模 N^* 的有限表现产生的左 A -模正合列 $0 \longrightarrow N \longrightarrow (A^*)^s \longrightarrow (A^*)^t$. 那么比较引理的证明过程说明任何左 A -模同态 $f : M \rightarrow N$ 总能诱导下述形式的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & (A^*)^n & \longrightarrow & (A^*)^m \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow g' \\ 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & (A^*)^s & \longrightarrow & (A^*)^t \end{array}$$

现在对上图分别作用函子 F 和 $\text{Hom}_A(P, -)$ 后利用交换图(1.8)可直接验证下图交换

$$\begin{array}{ccc} FM & \xrightarrow{\varphi_M} & \text{Hom}_A(P, M) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow f_* \\ FN & \xrightarrow{\varphi_N} & \text{Hom}_A(P, N) \end{array}$$

因此有自然同构 $\varphi : F \xrightarrow{\cong} \text{Hom}_A(P, -)$. 特别地, 我们得到 $\text{End}(F)$ 是 $\mathbb{k}$ 上有限维代数.

下面我们借助 [定理1.7] 说明忠实正合函子 F 诱导的典范函子 $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow \text{End}(F)\text{-}\mathbf{mod}, X \mapsto FX$ (这里 FX 有自然的左 $\text{End}(F)$ -模结构) 是范畴等价. 首先前面得到自然同构 $\varphi : F \rightarrow \text{Hom}_A(P, -)$ 以及 Yoneda 引理保证了我们有代数同构 $\theta : (\text{End}_A P)^{op} \rightarrow \text{End}(F)$ 使得任何 FX 通过 θ 视作右 $\text{End}_A P$ -模后, $\varphi_X : FX \xrightarrow{\cong} \text{Hom}_A(P, X)$ 是右 $(\text{End}_A P)$ -模同构. 将 θ 产生的函子 $\text{End}(F)\text{-}\mathbf{mod} \rightarrow (\text{End}_A P)^{op}\text{-}\mathbf{mod}$ 记作 Θ . 现在 [定理1.7] 说明 $\text{Hom}_A(P, -)$ 诱导的函子 $\text{Hom}_A(P, -) : \mathcal{A} \rightarrow (\text{End}_A P)^{op}\text{-}\mathbf{mod}$ 是范畴等价. 所以如果用代数同态 θ 诱导的函子 Θ 和 Γ 给出函子 $\Theta\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow (\text{End}_A P)^{op}\text{-}\mathbf{mod}$, 便有 φ 诱导的自然同构 $\Theta\Gamma \cong \text{Hom}_A(P, -)$. 因此由 Θ 和 $\text{Hom}_A(P, -)$ 都是范畴等价迫使 $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow \text{End}(F)\text{-}\mathbf{mod}$ 也是范畴等价. 总结为

有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 到有限维线性空间范畴的忠实正合函子 F 都可表, 这时可表对象是 $\mathcal{A}$ 中的投射生成子. 此外, F 诱导的典范函子 $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow \text{End}(F)\text{-mod}, X \mapsto FX$ 是范畴等价.

如果局部有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 $\mathcal{C}$ 上有双 $\mathbb{k}$ -线性函子 $- \otimes - : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 使得 $\mathcal{C}$ 关于张量积函子 $\otimes$ 成为幺半范畴且 $\otimes$ 关于每个变量是正合函子, 那么称 $\mathcal{C}$ 是 $\mathbb{k}$ 上的**多重环范畴**. 如果进一步有 $\text{End}_{\mathcal{C}}(\mathbf{1}) \cong \mathbb{k}$, 称 $\mathcal{C}$ 是 $\mathbb{k}$ 上的**环范畴** (例如 $\mathbb{k}$ 上的张量范畴). 将有限维 $\mathbb{k}$ -线性空间范畴 Vec 带上通常 $\mathbb{k}$ -张量积视作有限 $\mathbb{k}$ -张量范畴. 如果域 $\mathbb{k}$ 上的环范畴 $\mathcal{C}$ 有到 Vec 的忠实正合函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Vec}$ 使得 $F(\mathbf{1}) = \mathbb{k}$ 并有自然同构 $J : F(-) \otimes F(-) \rightarrow F(- \otimes -)$, 则称 (F, J) 是 $\mathcal{C}$ 上的**拟纤维函子**. 如果拟纤维函子 (F, J) 进一步是幺半函子, 称之为**纤维函子**. 所以前面的讨论可应用于有限环范畴上的拟纤维函子. 例如, 任取域 $\mathbb{k}$ 上双代数 B , 考虑其有限维模范畴 $B\text{-mod}$, 则 B 的余乘法诱导 $B\text{-mod}$ 上自然的幺半范畴结构 (幺元对象是平凡模). 这时 $B\text{-mod}$ 构成环范畴. 那么 $B\text{-mod}$ 到有限维线性空间范畴 Vec 的忘却函子是纤维函子.

重复 [注记1.12] 的讨论不难看到对域 $\mathbb{k}$ 上的有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 到 Vec 的任何 $\mathbb{k}$ -线性左正合函子 F 都是可表函子, 可表对象的构造就是 $F(A^*)^*$, 这是 Eilenberg-Watts 定理的变体 [Shi17, Lemma 2.4]. 当 $F : \mathcal{A} \rightarrow \text{Vec}$ 是逆变左正合 $\mathbb{k}$ -线性函子时, 定义 $G = F : \mathcal{A}^{op} \rightarrow \text{Vec}$, 这是共变左正合函子. 应用共变情形的可表结论, 可知存在对象 X 使得在 $\mathcal{A}^{op}$ 中 $G \cong \text{Hom}_{\mathcal{A}^{op}}(X, -)$. 所以 $\mathcal{A}$ 上有 $F \cong \text{Hom}_{\mathcal{A}}(-, X)$. 记录为

Theorem 1.13 (Eilenberg-Watts 定理的有限版本, [Shi17]). 设 $\mathcal{A}$ 是有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴且 $F : \mathcal{A} \rightarrow \text{Vec}$ 是共变/逆变左正合 $\mathbb{k}$ -线性函子. 那么 F 是可表函子.

Remark 1.14. 如果 A, B 是域 $\mathbb{k}$ 上有限维代数, $F : A\text{-mod} \rightarrow B\text{-mod}$ 是 $\mathbb{k}$ -线性右正合函子, 那么有函子自然同构 $F \cong (FA) \otimes_A -$: 首先 A 中元素在 A 上的右乘变换使得 FA 有自然的 B - A 双模结构. 于是有 B - A 双模同构 $FA \cong (FA) \otimes_A A$. 特别地, 我们能够得到任何有限生成自由左 A -模 Q 对应 B - A 双模同构 $FQ \cong FA \otimes_A Q$. 因此, 对所有有限维左 A -模 X 取定有限表现可构造自然同构 $FX \cong (FA) \otimes_A X$. 因此我们有 $\mathbb{k}$ -线性自然同构 $F \cong (FA) \otimes_A -$.

Corollary 1.15 (有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴间正合函子有双边伴随). 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是域 $\mathbb{k}$ 上的有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴. 如果 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是 $\mathbb{k}$ -线性正合函子, 那么 F 有左、右伴随函子.

Proof. 任取 $\mathcal{B}$ 中对象 Y , 考虑 $\text{Hom}_{\mathcal{B}}(F(-), Y) : \mathcal{A} \rightarrow \text{Vec}$, 这是左正合 $\mathbb{k}$ -线性函子. 应用 [定理1.13], 存在同构意义下唯一的 $\mathcal{A}$ 中对象 GY 使得 $\text{Hom}_{\mathcal{B}}(F(-), Y) \cong \text{Hom}_{\mathcal{A}}(-, GY)$. 由此可定义出 F 的右伴随函子 G (态射层面的作用有自然的定义). 类似可构造 F 的左伴随函子. $\square$

如果 $\mathcal{A}$ 是代数闭域上的有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴, 则利用 Schur 引理可证对 $\mathcal{A}$ 中任何单对象 X 的投射盖 $\theta : P(X) \rightarrow X$ 和对象 Y 有 [EGNO15, p.11, Eq. (1.7)]:

$$\dim_{\mathbb{k}} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(P(X), Y) = [Y : X]. \quad (1.9)$$

为了完整性这里给出式(1.9)的证明概要. 首先我们断言 $\Phi : \text{End}_{\mathcal{A}} X \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(P(X), X), f \mapsto f\theta$ 是 $\mathbb{k}$ -线性同构. 因为 θ 是 epic 态, 所以 Φ 是单射, 下面说明 Φ 是满射. 任取非零态射 $g : P(X) \rightarrow X$, 并设 $k_1 : \text{Ker}\theta \rightarrow P(X), k_2 : \text{Ker}g \rightarrow P(X)$ 分别是 θ 和 g 的核. 我们断言 $\theta k_2 = 0$: 否则, 由 X 是单对象得到 $\theta k_2 : \text{Ker}g \rightarrow X$ 是 epic 态, 考察 $\text{Ker}g$ 的投射盖 $\pi : P(\text{Ker}g) \rightarrow \text{Ker}g$, 那么 $\theta k_2 \pi$ 作为到单对象的非零态射也

是 epic 态, 由 $P(X)$ 是 X 的投射盖知 $k_2\pi$ 为 epic 态. 因此, $k_2 : \text{Ker}g \rightarrow X$ 是同构. 我们得到 $g = 0$, 矛盾. 至此, 我们证明了 $\theta k_2 = 0$. 于是存在态射 $\alpha : \text{Ker}g \rightarrow \text{Ker}\theta$ 和 $\beta : X \rightarrow X$ 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Ker}\theta & \xrightarrow{k_1} & P(X) & \xrightarrow{\theta} & X \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow \alpha & & \uparrow 1_{P(X)} & & \uparrow \beta \\ 0 & \longrightarrow & \text{Ker}g & \xrightarrow{k_2} & P(X) & \xrightarrow{g} & X \longrightarrow 0 \end{array}$$

因为 X 是单对象, 所以由 $\beta \neq 0$ 知 β 是同构. 于是有 $g = \beta^{-1}\theta$. 因此 Φ 是双射. 特别地, 我们得到(1.9)对 $Y = X$ 的情形成立. 当 Y 是与 X 不同构的单对象时结论也明显成立. 现在一般情形对 Y 的长度作归纳易证(1.9). 下面利用式(1.9)说明对代数闭域上任何么元对象 $\mathbf{1}$ 是单对象的有限环范畴 (例如有有限张量范畴) $\mathbf{1}$ 和 $\mathbf{1}$ 之间没有非平凡扩张, 即 $\text{Ext}_{\mathcal{C}}^1(\mathbf{1}, \mathbf{1}) = 0$. 这一结果来自 Etingof-Ostrick [EO04, Theorem 2.17]:

Theorem 1.16 ([EGNO15]). 设 $\mathcal{C}$ 是特征零的代数闭域 $\mathbb{k}$ 上么元对象 $\mathbf{1}$ 为单对象的有限环范畴. 则

$$\text{Ext}_{\mathcal{C}}^1(\mathbf{1}, \mathbf{1}) = 0.$$

Proof. 若不然, 根据 [定理1.4], 存在对象 V 和不可裂短正合列 $0 \longrightarrow \mathbf{1} \xrightarrow{i} V \xrightarrow{p} \mathbf{1} \longrightarrow 0$.

设 $\pi : P \rightarrow \mathbf{1}$ 的 $\mathbf{1}$ 的投射盖. 那么 $0 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, \mathbf{1}) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, V) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, \mathbf{1}) \longrightarrow 0$ 是短正合列. 应用式(1.9)得到 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, V)$ 的 $\mathbb{k}$ -线性维数是 2. 可设 $v_0 \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, V)$ 是前面短正合列中的 monic 态 i 与 π 的合成, 这明显不是 epic 态. 根据右 $A = \text{End}_{\mathcal{C}}(P)$ -模同构 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, V)/\text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, \mathbf{1}) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, \mathbf{1})$, 可选取 $v_1 \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, V)/\text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, \mathbf{1})$ 使得 $\bar{v}_1$ 在该同构下的像是 v_0 . 于是 $\{v_0, v_1\}$ 给出 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, V)$ 的 $\mathbb{k}$ -基. 并且存在线性函数 $\varepsilon : A \rightarrow \mathbb{k}$ 和 $\chi_1 : A \rightarrow \mathbb{k}$ 使得任何 $a \in A$ 满足

$$(v_0 a, v_1 a) = (v_0, v_1) \begin{pmatrix} \varepsilon(a) & \chi_1(a) \\ 0 & \varepsilon(a) \end{pmatrix}.$$

易见 $\varepsilon : A \rightarrow \mathbb{k}$ 是代数同态且 $\chi_1(ab) = \chi_1(a)\varepsilon(b) + \varepsilon(a)\chi_1(b), \forall a, b \in A$. 我们指出 $\chi_1 \neq 0$: 首先 $\text{Im}(v_1)$ 作为 V 的子对象且与 $\mathbf{1}$ 不同构可知 $\text{Im}(v_1)$ 不可能是单对象 (因为 V 的商因子在同构意义下只有 $\mathbf{1}$). 结合 $\text{Im}(v_1)$ 的长度不超过 2 知 $\text{Im}(v_1)$ 的长度恰好是 2, 即 v_1 是 epic 态. 所以由 P 是投射模可知存在 $b \in A$ 使得 $v_1 b = v_0$. 因此 $\chi_1 \neq 0$. 类似地, 有 4 维空间 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, V \otimes V)$. 可适当选取态射 $P \rightarrow V \otimes V$ 来给出 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, V \otimes V)$ 的基 $\{v_{00}, v_{01}, v_{10}, v_{11}\}$, 并使得 $a \in A$ 在 $(v_{00}, v_{01}, v_{10}, v_{11})$ 上的右乘有表示矩阵

$$\begin{pmatrix} \varepsilon(a) & \chi_1(a) & \chi_1(a) & \chi_2(a) \\ 0 & \varepsilon(a) & 0 & \chi_1(a) \\ 0 & 0 & \varepsilon(a) & \chi_1(a) \\ 0 & 0 & 0 & \varepsilon(a) \end{pmatrix}.$$

于是 $\chi_2(ab) = \varepsilon(a)\chi_2(b) + \chi_2(a)\varepsilon(b) + 2\chi_1(a)\chi_1(b)$ 对任何 $a, b \in A$ 成立. 一般地, 对每个正整数 n 也可构造非零线性函数 $\chi_n : A \rightarrow \mathbb{k}$ 使得 $\chi_n(ab) = \sum_{j=0}^n C_n^j \chi_j(a)\chi_{n-j}(b)$, 其中 $\chi_0 = \varepsilon$. 进而对每个 $s \in \mathbb{k}$, 可定义代数同态 $\phi_s : A \rightarrow \mathbb{k}((t)), a \mapsto \sum_{m \geq 0} \chi_m(a) s^m t^m / m!$. 那么 $\{\phi_s\}_{s \in \mathbb{k}}$ 是一族两两不同的代数同态. 特别地, $\mathbb{k}((t))$ 上的有限维代数 $\mathbb{k}((t)) \otimes A$ 到基域 $\mathbb{k}((t))$ 的特征有无限多, 得到矛盾. $\square$

Remark 1.17. 特别地, 对特征零的代数闭域 $\mathbb{k}$ 上有限维 Hopf 代数 H , 都有 $\text{Ext}_H^1(\mathbb{k}, \mathbb{k}) = 0$. 这一结论对特征 p 的代数闭域 $\mathbb{k}$ 上的有限维 Hopf 代数并不成立. 例如, 考虑 p 阶循环群 $G = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 并设 $\text{char } \mathbb{k} = p$. 那么 $\mathbb{k}G \cong \mathbb{k}[x]/(x-1)^p \cong \mathbb{k}[y]/(y^p)$ (有唯一的不可约表示, 1 维平凡模). 因此要说明 $\text{Ext}_{\mathbb{k}G}^1(\mathbb{k}, \mathbb{k}) \neq 0$, 只要证 $\mathbb{k}[y]/(y^p)$ 有非半单的 2 维模即可 (这样的 2 维模不是不可约模, 因此可以表示为两个 $\mathbb{k}$ 的扩张). 易见 $\mathbb{k}[y]/(y^{p-1})$ 是满足条件的 2 维模. 因此 $\text{Ext}_{\mathbb{k}G}^1(\mathbb{k}, \mathbb{k}) \neq 0$. 也见 [例1.37].

Corollary 1.18 ([EGNO15]). 设 $\mathcal{C}$ 是特征零的代数闭域 $\mathbb{k}$ 上幺元对象 $\mathbf{1}$ 为 (同构意义下) 唯一的单对象的有限环范畴. 那么 $\mathcal{C}$ 幺半等价于有限维线性空间范畴 Vec . 特别地, 特征零的代数闭域上的有限维 Hopf 代数 H 如果有唯一的特征, 即 $G(H^\circ)$ 是平凡群, 那么 H 半单. 因此 $H = \mathbb{k}$.

Proof. 这时 [定理1.16] 说明任何 $\mathcal{C}$ 中对象 (根据条件, 总是有限长的) 可分解为有限多个 $\mathbf{1}$ 的直和. 特别地, $\mathcal{C}$ 等价于某个有限维半单代数上有限维表示范畴, 结合幺元对象是同构意义下唯一的单对象可知 $\mathcal{C}$ 作为 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴等价于 Vec . 事实上这也是 $\mathbb{k}$ -线性幺半等价: 易见这时 $\mathbf{1}$ 是投射生成子, 所以 $F = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathbf{1}, -) : \mathcal{C} \rightarrow \text{Vec}$ 是忠实正合函子, [注记1.12] 或 [定理1.7] 的证明过程说明 F 是 $\mathbb{k}$ -线性等价. 易见对任意两个对象 $X, Y \in \text{ob } \mathcal{C}$ 使用 $\iota^{-1} : \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{1} \otimes \mathbf{1}$ 可构造自然同构 $J_{X,Y} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathbf{1}, X) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathbf{1}, Y) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathbf{1}, X \otimes Y)$ 使得 $(F, J) : \mathcal{C} \rightarrow \text{Vec}$ 是幺半函子. $\square$

根据 [注记1.17], 正特征的代数闭域上的有限张量范畴即便有唯一的单对象同构类, 也未必半单.

1.3 补充: Deligne 张量积

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是域 $\mathbb{k}$ 上 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴. 称 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 $\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B}$ 和在每个变量右正合的 $\mathbb{k}$ -双线性函子 $\boxtimes : \mathcal{A} \times \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B}$ 构成的二元组 $(\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B}, \boxtimes)$ 是 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的 **Deligne 张量积** [Del90, §5.1], 若满足对任何 Abel 范畴 $\mathcal{C}$ 和在每个变量右正合的 $\mathbb{k}$ -双线性函子 $F : \mathcal{A} \times \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 有自然同构意义下唯一的右正合函子 $\bar{F} : \mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 使得 $\bar{F} \boxtimes \cong F$ (自然同构), 即下图在函子自然同构意义下交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} \times \mathcal{B} & \xrightarrow{\boxtimes} & \mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B} \\ & \searrow F & \downarrow \bar{F} \\ & & \mathcal{C} \end{array}$$

于是知 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 的 Deligne 张量积一旦存在, 便在等价意义下唯一. 根据 [EGNO15, Proposition 1.11.2] 或 [Del90, Proposition 5.13], 当 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是本质小的局部有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴时, $(\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B}, \boxtimes)$ 存在并且也是本质小的局部有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴; 如果进一步 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴, 那么 $\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B}$ 也是有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 [LF13, Example 11]. 关于局部有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴的 Deligne 积的存在性的完整证明参见 [LF13, Proposition 22]. 存在两个 $\mathbb{Q}$ -线性 Abel 范畴不存在 Deligne 张量积 [LF13, Corollary 20]. 如果还有 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 存在 Deligne 张量积 $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$, 那么对任何右正合函子 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}, G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{D}$, 有自然同构下唯一的右正合函子, 记作 $F \boxtimes G : \mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$.

Example 1.19 (有限维代数的有限维模范畴的 Deligne 张量积, [Del90, EGNO15]). 设 A, B 都是域 $\mathbb{k}$ 上的有限维代数. 我们说明典范函子 $\otimes : A\text{-mod} \times B\text{-mod} \rightarrow (A \otimes B)\text{-mod}, (X, Y) \mapsto X \otimes Y$ 满足对任何有限 Abel 范畴 $\mathcal{C}$ 和右正合函子 $F : A\text{-mod} \times B\text{-mod} \rightarrow \mathcal{C}$ 有自然同构意义下唯一的右正合函子 $\bar{F} : (A \otimes B)\text{-mod} \rightarrow \mathcal{C}$ 使得 $\bar{F} \otimes \cong F$. 一旦证明该断言, 由 $(A\text{-mod}) \boxtimes (B\text{-mod})$ 是有限 Abel 范畴得到范畴等价 $(A\text{-mod}) \boxtimes (B\text{-mod}) \cong$

$(A \otimes B)\text{-mod}$. 根据 [定理1.7], 可不妨设 $\mathcal{C}$ 是有限维代数 T 上的有限维模范畴 $T\text{-mod}$. 由于 A 中元素在 A 上的右乘变换以及 B 中元素在 B 上的右乘变换分别是左 A -模同态和左 B -模同态, 所以如果记 $a \in A, b \in B$ 对应的右乘变换是 $a_r : A \rightarrow A, b_r : B \rightarrow B$, 那么 $A \times B \rightarrow \text{End}_T(F(A, B)), (a, b) \mapsto F(a_r, b_r)$ 是定义合理的 $\mathbb{k}$ -平衡映射并诱导反代数同态 $A \otimes B \rightarrow \text{End}_T(F(A, B)), a \otimes b \mapsto F(a_r, b_r)$. 因为每个 $F(a_r, b_r)$ 是左 T -模同态, 所以 $F(A, B)$ 关于上述反代数同态给出的右 $(A \otimes B)$ -模结构成为 $T\text{-}(A \otimes B)$ 双模. 于是可定义张量函子 $\bar{F} = F(A, B) \otimes_{(A \otimes B)} - : (A \otimes B)\text{-mod} \rightarrow T\text{-mod}$, 这是右正合函子. 于是有标准同构 $\bar{F}(A \otimes B) \cong F(A, B)$ 并且该标准同构对任何正整数 s, t 诱导同构 $\varphi_{s,t} : \bar{F}(A^s \otimes B^t) \cong F(A, B)^{st}$ 使得对任何左 A -模同态 $f : A^{s_1} \rightarrow A^{s_2}$ 和左 B -模同态 $g : B^{t_1} \rightarrow B^{t_2}$ 有 $(f, g)^{\oplus st} \varphi_{s_1, t_1} = \varphi_{s_2, t_2} \bar{F}(f \otimes g)$. 对任何有限维左 A -模 M 和有限维左 B -模 N , 取定它们的有限表现, 对有限表现的张量积作用 $\bar{F}$ 以及 F 由有限表现产生类似形式的正合列可自然得到同构 $\zeta_{M,N} : \bar{F}(M \otimes N) \rightarrow F(M, N)$. 利用 $\varphi_{s,t}$ 关于下指标的自然性可验证 $\zeta : \bar{F} \otimes \rightarrow F$ 是自然同构.

下面我们说明满足 $\bar{F} \otimes \cong F$ 的右正合函子 $\bar{F}$ 在自然同构意义下唯一 (前面已经得到存在性). 如果还有右正合函子 $\check{F} : (A \otimes B)\text{-mod} \rightarrow T\text{-mod}$ 满足 $\check{F} \otimes \cong F$. 那么有左 T -模同构 $\bar{F}(A \otimes B) \cong \check{F}(A \otimes B)$, 于是类似前面关于 $F \cong \bar{F} \otimes$ 的证明, 对任何正整数 s 可得到同构 $\psi_s : \bar{F}(A \otimes B)^s \cong \check{F}(A \otimes B)^s$ 满足自然性. 对每个有限维左 $A \otimes B$ -模 X 取定有限表现, 再利用 ψ 可得到同构 $\eta_X : \bar{F}(X) \rightarrow \check{F}(X)$. 最后验证 $\eta : \bar{F} \rightarrow \check{F}$ 是自然变换即可. 于是我们得到 $(A \otimes B)\text{-mod}$ 和典范函子 $\otimes : A\text{-mod} \times B\text{-mod} \rightarrow (A \otimes B)\text{-mod}$ 满足前面的断言.

如果取 $A = B = \mathbb{k}$, 便得到有限维线性空间范畴 $\text{Vec} = \mathbb{k}\text{-mod}$ 与自身的 Deligne 张量积. 而典范代数同构 $\mathbb{k} \cong \mathbb{k} \times \mathbb{k}$ 表明 $\text{Vec} \boxtimes \text{Vec} \cong \text{Vec}$. 因此 $\text{Vec} \boxtimes \text{Vec}$ 可描述为 Vec 带上张量函子 $\otimes : \text{Vec} \times \text{Vec} \rightarrow \text{Vec}, (X, Y) \mapsto X \otimes Y$. 例如右正合函子 $F : \mathcal{A} \rightarrow \text{Vec}$ 可诱导右正合函子 $F \boxtimes F : \mathcal{A} \boxtimes \mathcal{A} \rightarrow \text{Vec}$ 满足对任何 $\mathcal{A}$ 中对象 X, Y , 有 $FX \otimes FY \cong (F \boxtimes F)(X \boxtimes Y)$.

下面说明对任何有限维左 A -模 X_1, X_2 和有限维左 B -模 Y_1, Y_2 , 下述映射是同构:

$$\theta : \text{Hom}_A(X_1, X_2) \otimes \text{Hom}_B(Y_1, Y_2) \rightarrow \text{Hom}_{A \otimes B}(X_1 \otimes Y_1, X_2 \otimes Y_2), f \otimes g \mapsto f \otimes g. \quad (1.10)$$

映射 θ 是单射是明显的: 如果 $\theta(\sum_k f_k \otimes g_k) = 0$, 不妨设 $\{f_k\}$ 是 $\mathbb{k}$ -线性无关的, 那么对任给 $y \in Y_1$ 和 $\chi_k \in \text{Hom}_{\mathbb{k}}(Y_2, \mathbb{k})$ 有 $\sum_k f_k \chi_k(g_k(y)) = 0$. 于是 $\chi_k(g_k(y)) = 0$ 迫使 $g_k(y) = 0, \forall y \in Y_2$. 因此 $\sum_k f_k \otimes g_k = 0$.

现在说明映射 θ 是同构. 先处理 $X_1 = A$ 的情形. 任取左 $(A \otimes B)$ -模同态 $\varphi : A \otimes Y_1 \rightarrow X_2 \otimes Y_2$. 设 X_2 的 $\mathbb{k}$ -基 $\{x_{21}, \dots, x_{2t}\}$. 对任何 $y \in Y_1$, 对每个指标 $1 \leq k \leq t$ 有唯一的元素 $g_k(y) \in X_2$ 使得 $\varphi(1 \otimes y) = \sum_k x_{2k} \otimes g_k(y)$. 易见 $g_k : Y_1 \rightarrow X_2$ 是左 B -模同态. 于是命左 A -模同态 $f_k : A \rightarrow X_2, 1 \mapsto x_{2k}$ 得到 $\varphi(1 \otimes y) = (\sum_k f_k \otimes g_k)(1 \otimes y)$ 对任何 $y \in Y_1$ 成立. 因此 $\theta(\sum_k f_k \otimes g_k) = \varphi$. 于是不难看到当 X_1 是有限生成自由左 A -模时, θ 是同构. 现在记 θ 为 θ_{X_1} 来强调 X_1 的选取. 对 X_1 可取定有限表现

$$A^t \longrightarrow A^s \longrightarrow X_1 \longrightarrow 0.$$

分别对上述正合列作用 $\text{Hom}_A(-, X_2) \otimes \text{Hom}_B(Y_1, Y_2)$ 和 $\text{Hom}_{A \otimes B}(- \otimes Y_1, X_2 \otimes Y_2)$ 得到交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \longrightarrow & \text{Hom}_A(X_1, X_2) \otimes \text{Hom}_B(Y_1, Y_2) & \longrightarrow & \text{Hom}_A(A^s, X_2) \otimes \text{Hom}_B(Y_1, Y_2) & \longrightarrow & \text{Hom}_A(A^t, X_2) \otimes \text{Hom}_B(Y_1, Y_2) \\ & \downarrow \theta_{X_1} & & \downarrow \theta_{A^s} & & \downarrow \theta_{A^t} \\ 0 \longrightarrow & \text{Hom}_{A \otimes B}(X_1 \otimes Y_1, X_2 \otimes Y_2) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A \otimes B}(A^s \otimes Y_1, X_2 \otimes Y_2) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A \otimes B}(A^t \otimes Y_1, X_2 \otimes Y_2) \end{array}$$

因此由五引理可知 θ_{X_1} 是同构. 我们证明了(1.10)定义的映射是 $\mathbb{k}$ -线性同构.

Remark 1.20. 利用 [例1.19] 这里再指出有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 的 Deligne 张量积 $(\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B}, \boxtimes)$ 中的对象未必同构于 $X \boxtimes Y$ 形式的对象, 这里 $X \in \text{ob} \mathcal{A}, Y \in \text{ob} \mathcal{B}$. 例如, 取 $A = \mathbb{k}[x]/(x^2), B = \mathbb{k}[y]/(y^2)$. 那么 $A \otimes B \cong \mathbb{k}[x, y]/(x^2, y^2)$ 且 A, B 的 1 维模只有平凡模. 命 $M = \mathbb{k}[x, y]/(x^2, y^2, x - y) \cong \mathbb{k}[x]/(x^2)$ (作为代数), 将 M 视作 2 维左 $(A \otimes B)$ -模. 那么 $x \otimes 1$ 和 $1 \otimes y$ 在 $1 \in M$ 上的作用非零. 但如果 M 同构于某个左 A -模和左 B -模的张量积 $X \otimes Y$, 必定其中一个平凡模, 得到 $x \otimes 1$ 和 $1 \otimes y$ 至少有一个在 $X \otimes Y$ 的零化子中, 矛盾.

Remark 1.21. 根据 [例1.19] 可知对有限 Abel 范畴 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 中的投射生成子 P, Q 有 $P \boxtimes Q$ 是 $\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B}$ 中的投射生成子 (在有限维模范畴情形, 有限维左 A -模范畴中的投射生成子 P 和有限维左 B -模范畴中的投射生成子 Q 满足 $P \otimes Q$ 有某个有限直和到 $A \otimes B$ 有满射). 于是我们能够说明对任何右正合的函子 $F, G : \mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 之间的自然变换 $\xi, \eta : F \rightarrow G$, 如果 $\xi_{X \boxtimes Y} = \eta_{X \boxtimes Y}$ 对任何 $\mathcal{A}$ 中对象 X 以及 $\mathcal{B}$ 中对象 Y 成立, 那么 $\xi = \eta$: 对任何 $\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B}$ 中任何对象 M , 总有正合列 $(P \boxtimes Q)^m \longrightarrow (P \boxtimes Q)^n \longrightarrow M \longrightarrow 0$. 由条件, $\xi_{P \boxtimes Q} = \eta_{P \boxtimes Q}$, 因此对任何正整数 ℓ 有 $\xi_{(P \boxtimes Q)^\ell} = \eta_{(P \boxtimes Q)^\ell}$. 现在由 F, G 都是正合函子, 下图上下两行都正合:

$$\begin{array}{ccccccc} F((X \otimes Y)^m) & \longrightarrow & F((X \otimes Y)^n) & \longrightarrow & FM & \longrightarrow & 0 \\ \eta_{(X \otimes Y)^m} = \xi_{(X \otimes Y)^m} \downarrow & & \downarrow \eta_{(X \otimes Y)^n} = \xi_{(X \otimes Y)^n} & & & & \\ G((X \otimes Y)^m) & \longrightarrow & G((X \otimes Y)^n) & \longrightarrow & GM & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

这迫使 $\eta_M = \xi_M$. 因此自然变换 $\xi = \eta$. 所以从 Deligne 张量积 $\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B}$ 出发的右正合函子间的自然变换被具有 $X \boxtimes Y$ 形式的对象上的作用决定. 下面再说明如果对任何 $\mathcal{A}$ 中对象 X 和 $\mathcal{B}$ 中对象 Y , 有态射 $\theta_{X,Y} : F(X \boxtimes Y) \rightarrow G(X \boxtimes Y)$ 满足关于变量 X, Y 都自然, 那么 $\theta_{X,Y}$ 能够扩充为 F 到 G 的自然变换 Θ 使得 $\Theta_{X \boxtimes Y} = \theta_{X,Y}$: 首先由 $\theta_{X,Y}$ 可对任何正整数 ℓ 诱导态射 $\Theta_{(X \boxtimes Y)^\ell} : F((X \boxtimes Y)^\ell) \rightarrow G((X \boxtimes Y)^\ell)$ 满足 $\Theta_{X \boxtimes Y} = \theta_{X,Y}$ 并且对任何正整数 s, t 和态射 $f : (X \boxtimes Y)^s \rightarrow (X \boxtimes Y)^t$ 有交换图

$$\begin{array}{ccc} F((X \boxtimes Y)^s) & \xrightarrow{\Theta_{(X \boxtimes Y)^s}} & G((X \boxtimes Y)^s) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F((X \boxtimes Y)^t) & \xrightarrow{\Theta_{(X \boxtimes Y)^t}} & G((X \boxtimes Y)^t) \end{array}$$

现在通过对每个 $\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B}$ 中对象 M 取定 $(P \boxtimes Q)^m \longrightarrow (P \boxtimes Q)^n \longrightarrow M \longrightarrow 0$ 形式的正合列, 其中 P 是 $\mathcal{A}$ 中投射生成子, Q 是 $\mathcal{B}$ 中投射生成子, 便可类似之前的讨论得到唯一的态射 $\Theta_M : FM \rightarrow GM$ 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccccccc} F((X \boxtimes Y)^m) & \longrightarrow & F((X \boxtimes Y)^n) & \longrightarrow & F(M) & \longrightarrow & 0 \\ \Theta_{(X \boxtimes Y)^m} \downarrow & & \downarrow \Theta_{(X \boxtimes Y)^n} & & \downarrow \Theta_M & & \\ G((X \boxtimes Y)^m) & \longrightarrow & G((X \boxtimes Y)^n) & \longrightarrow & G(M) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由此得到自然变换 $\Theta : F \rightarrow G$ 满足要求 (注意到这里自然变换的定义依赖于对每个对象取定特殊的“有限表现”, 但得到的 Θ 唯一).

因为 [定理1.7] 保证了有限 Abel 范畴都能等价于某个有限维代数上的有限维模范畴, 所以(1.10)给出的线性同构自然对任意两个有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴的 Deligne 张量积成立. 我们记录为

Proposition 1.22 ([Del90, EGNO15]). 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是域 $\mathbb{k}$ 上有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴, 并设 $(\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B}, \boxtimes)$ 是它们的 Deligne 张量积. 那么对任何 $\mathcal{A}$ 中对象 X, X' 和 $\mathcal{B}$ 中对象 Y, Y' , 映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X, X') \otimes \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(Y, Y') \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B}}(X \boxtimes Y, X' \boxtimes Y'), f \otimes g \mapsto f \boxtimes g$$

是线性同构. 特别地, 如果 P, Q 分别是 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 中的投射对象, 函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P, -) : \mathcal{A} \rightarrow \mathrm{Vec}$ 和 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(Q, -) : \mathcal{B} \rightarrow \mathrm{Vec}$ 诱导的函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P, -) \boxtimes \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(Q, -) : \mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B} \rightarrow \mathrm{Vec}$ 满足自然同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P, -) \boxtimes \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(Q, -) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B}}(P \boxtimes Q, - \boxtimes -).$$

此外, 右正合函子 $\boxtimes : \mathcal{A} \times \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A} \boxtimes \mathcal{B}$ 在每个变量上正合.

根据 [EGNO15, Proposition 4.6.1], 如果 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 都是域 $\mathbb{k}$ 上的多重张量范畴, 那么 Deligne 积 $(\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}, \boxtimes)$ 是多重张量范畴. 如果 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 都是张量范畴, 那么 $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$ 也是张量范畴. 这里简单描述 $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$ 上的张量结构. 根据 Deligne 张量积的定义, 由 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 上的张量函子在每个变量上正合, 诱导出函子 $T_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 和 $T_{\mathcal{D}} : \mathcal{D} \boxtimes \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}$. 记 $(23) : \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D} \boxtimes \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D} \boxtimes \mathcal{D}$ 是互换第二, 三位置的函子. 那么

$$\otimes := (T_{\mathcal{C}} \boxtimes T_{\mathcal{D}})(23) : \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D} \boxtimes \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$$

定义了 Deligne 积 $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$ 上的张量积函子, 么元对象来自 $\mathbf{1} \boxtimes \mathbf{1}$. 从 [注记1.21] 的讨论我们知道当 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 都是有限多重张量范畴时, 对 $\mathcal{C}$ 中投射对象 P 和投射对象 Q , $P \boxtimes Q$ 是 $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$ 中的投射对象. 所以当 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 都是 fusion 范畴时, 由 $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$ 的么元对象 $\mathbf{1} \boxtimes \mathbf{1}$ 投射得到 $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$ 是 fusion 范畴 (不需要基域是代数闭域, 但两个半单的有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴的 Deligne 积未必是半单范畴).

1.4 补充: 有限维 Hopf 代数的重构

这部分记录利用么半范畴重构有限维双代数以及 Hopf 代数的初步理论, 参考文献是 [EGNO15]. 在 [注记1.12] 中我们看到有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 上任何忠实正合函子 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathrm{Vec}$ 诱导的典范函子 $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow \mathrm{End}(F)\text{-}\mathbf{mod}, X \mapsto FX$ 是范畴等价. 例如当 $\mathcal{A}$ 是有限维代数 A 的有限维表示范畴且 F 是忘却函子时, 每个 F 到 F 的自然变换对应 A 中某个元素在所有有限维左 A -模上的左乘变换. 进而有 $\mathbb{k}$ -代数同构 $A \cong \mathrm{End}(F)$. 这可视作有限维代数关于其有限维表示范畴与忘却函子的重构. 下面我们将看到当 $\mathcal{A}$ 是有限环范畴且 F 是纤维函子时, $\mathrm{End}(F)$ 上有自然的双代数结构使得有限维双代数 A 的有限维表示范畴产生的前面的代数同构 $A \cong \mathrm{End}(F)$ 成为双代数同构. 见 [定理1.23] 和 [注记1.24]. 当进一步 $\mathcal{A}$ 是有限张量范畴时, 双代数 $\mathrm{End}(F)$ 成为 Hopf 代数且我们也有相应的有限维 Hopf 代数的重构定理, [定理1.25] 和 [注记1.26].

如果 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathrm{Vec}$ 是有限 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴到有限维线性空间范畴的忠实正合函子, 那么 [注记1.12] 说明存在投射生成子 $P \in \mathrm{ob} \mathcal{A}$ 使得 $F \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P, -)$. 于是 [命题1.22] 表明有自然同构

$$F \boxtimes F \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P, -) \boxtimes \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P, -) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{A}}(P \boxtimes P, - \boxtimes -). \quad (1.11)$$

由 [注记1.21], $P \boxtimes Q$ 是投射生成子, 所以上述函子是忠实正合函子.

根据 Yoneda 引理, 有代数同构 $\mathrm{End}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{A}}(P \boxtimes P, - \boxtimes -)) \cong \mathrm{End}_{\mathcal{A} \boxtimes \mathcal{A}}(P \boxtimes P, P \boxtimes P)^{op} \cong (\mathrm{End}_{\mathcal{A}} P)^{op} \otimes (\mathrm{End}_{\mathcal{A}} P)^{op}$, 最后的同构来自 [命题1.22]. 进而我们有代数同构

$$\alpha : \mathrm{End}(F) \otimes \mathrm{End}(F) \xrightarrow{\cong} \mathrm{End}(F \boxtimes F).$$

代数同构 α 将任何自然变换 $\eta : F \rightarrow F$ 和 $\xi : F \rightarrow F$ 对应到关于每个变量自然的对应 $\eta_X \otimes \xi_Y : FX \otimes FY \rightarrow FX \otimes FY$ 经 [注记1.21] 决定的 $F \boxtimes F$ 到自身的自然变换.

现在设 $\mathcal{C}$ 是有限环范畴, $F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Vec}$ 带上自然同构 $J_{X,Y} : F(X) \otimes F(Y) \rightarrow F(X \otimes Y)$ 是纤维函子, [注记1.12]. 右正合函子 $F \boxtimes F : \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{C} \rightarrow \text{Vec}$ 由下面 (自然同构下的) 交换图定义:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} \times \mathcal{C} & \xrightarrow{\boxtimes} & \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{C} \\ (F,F) \downarrow & & \downarrow F \boxtimes F \\ \text{Vec} \times \text{Vec} & \xrightarrow{\otimes} & \text{Vec} \end{array}$$

对每个自然变换 $a \in \text{End}(F)$ 和 $\mathcal{C}$ 中对象 X, Y , 定义 $\tilde{\Delta}_{X,Y}(a) : (F \boxtimes F)(X \boxtimes Y) \rightarrow (F \boxtimes F)(X \boxtimes Y)$ 是使得下图交换的唯一态射:

$$\begin{array}{ccc} (F \boxtimes F)(X \boxtimes Y) \cong F(X) \otimes F(Y) & \xrightarrow{J_{X,Y}} & F(X \otimes Y) \\ \tilde{\Delta}(a)_{X,Y} \downarrow & & \downarrow a_{X \otimes Y} \\ (F \boxtimes F)(X \boxtimes Y) \cong F(X) \otimes F(Y) & \xleftarrow{J_{X,Y}^{-1}} & F(X \otimes Y) \end{array}$$

于是 [注记1.21] 保证了 $\tilde{\Delta}(a)_{X,Y}$ 能够诱导唯一的自然变换 $\tilde{\Delta}(a) : F \boxtimes F \rightarrow F \boxtimes F$. 命

$$\Delta : \text{End}(F) \rightarrow \text{End}(F) \otimes \text{End}(F), a \mapsto \alpha^{-1}(\tilde{\Delta}(a)).$$

那么对任何自然变换 $a, b \in \text{End}(F)$, 由 $\tilde{\Delta}(ab) = \tilde{\Delta}(a)\tilde{\Delta}(b)$ 可知 $\Delta : \text{End}(F) \rightarrow \text{End}(F) \otimes \text{End}(F)$ 是代数同态 (之前已经指出 α 是代数同构). 再利用 J 满足么半函子的相应交换图和代数同态 α 关于 [注记1.21] 的描述可验证 Δ 满足余结合律. 对 $\mathcal{C}$ 的么元对象 $\mathbf{1}$, 由 $F(\mathbf{1}) = \mathbb{k}$ 可知 $\varepsilon : \text{End}(F) \rightarrow \text{End}(\mathbb{k}) \cong \mathbb{k}, \eta \mapsto \eta_{\mathbf{1}}$ 是定义合理的代数同态. 根据 F 是么半函子以及 $F(\mathbf{1}) = \mathbb{k}$, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{k} \otimes F(X) & \xrightarrow{l_{F(X)}} & F(X) \\ & \searrow J_{\mathbf{1},X} & \uparrow F(l_X) \\ & & F(\mathbf{1} \otimes X) \end{array}$$

所以对任何 $\mathcal{C}$ 中对象 X , 我们得到交换图:

$$\begin{array}{ccccc} & & & & F(l_X) \\ & & & & \curvearrowright \\ F(X) & \xleftarrow{\cong} & \mathbb{k} \otimes F(X) & \xrightarrow{J_{\mathbf{1},X}} & F(\mathbf{1} \otimes X) \\ & \searrow a_X & \downarrow \tilde{\Delta}(a)_{\mathbf{1},X} & & \downarrow a_{\mathbf{1} \otimes X} \\ & & \mathbb{k} \otimes F(X) & \xrightarrow{J_{\mathbf{1},X}} & F(\mathbf{1} \otimes X) \\ & \swarrow \cong & & & \uparrow F(l_X) \\ & & & & \curvearrowleft \\ & & & & F(l_X) \end{array}$$

这说明 $a \in \text{End}(F)$ 满足 $a = \sum_{(a)} \varepsilon(a_{(1)})a_{(2)}$. 类似可证 $a = \sum_{(a)} a_{(1)}\varepsilon(a_{(2)})$. 所以 $(\text{End}(F), \Delta, \varepsilon)$ 是 $\mathbb{k}$ 上余代数. 再结合前面得到 Δ 和 ε 都是代数同态, 我们得到

Theorem 1.23 ([EGNO15]). 设 $\mathcal{C}$ 是域上有限环范畴, $F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Vec}$ 是纤维函子. 那么有限维代数 $\text{End}(F)$ 关于前面定义的余代数结构 $(\text{End}(F), \Delta, \epsilon)$ 构成 $\mathbb{k}$ 上的有限维双代数.

Remark 1.24. 如果 B 是有限维双代数, 那么忘却函子 $F : B\text{-mod} \rightarrow \text{Vec}$ 满足 $F \cong \text{Hom}_B(B, -)$. 于是有代数同构 $\text{End}(F) \cong B$. 这时每个 $b \in B$ 在左 B -模上的左乘变换诱导 F 到自身的一个自然变换. 于是根据 [定理1.23] 中余结构的定义不难验证 $\text{End}(F) \cong B$ 还是双代数同构. 这说明

有限维双代数能够被它的有限维表示范畴以及到 Vec 的忘却函子重塑.

下面我们设域 $\mathbb{k}$ 上的有限张量范畴 $\mathcal{C}$ 有左对偶且存在纤维函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Vec}$. 依然考虑有限维代数 $\text{End}(F)$, 在 [定理1.23] 中我们已经看到它有自然的双代数结构. 回忆 $\mathcal{C}$ 中所有对象有左对偶蕴含左对偶函子 $(-)^* : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}, X \mapsto X^*$ 是忠实满的正合函子. 对自然变换 $a : F \rightarrow F$ 和 $\mathcal{C}$ 中对象, 有态射 $a_{X^*}^* : F(X^*)^* \rightarrow F(X^*)^*$. 回忆对任何对象 Y , $F(Y)$ 的左对偶来自 $F(Y^*)$, 所以线性映射 $a_{X^*}^* : F(X^*)^* \rightarrow F(X^*)^*$ 也可以视作 $F(X)^{**}$ 到 $F(X)^{**}$ 的映射. 再由 $F(X)$ 是有限维线性空间, 有自然同构 $F(X) \cong F(X)^{**}$, 映射 $a_{X^*}^*$ 可视为映射 $S(a)_X : F(X) \rightarrow F(X)$. 这定义出自然变换 $S(a) : F \rightarrow F$.

$$\begin{array}{ccc} F(X^*)^* & \xrightarrow{a_{X^*}^*} & F(X^*)^* \\ \cong \downarrow & & \downarrow \cong \\ F(X)^{**} & \xrightarrow{S(a)_X^{**}} & F(X)^{**} \\ \cong \downarrow & & \downarrow \cong \\ F(X) & \xrightarrow{S(a)_X} & F(X) \end{array}$$

于是得到反代数同态 $S : \text{End}(F) \rightarrow \text{End}(F)$. 在 Vec 中, 任何对象的左对偶就是右对偶, 所以由 $F(X^*)$ 是 $F(X)$ 的左对偶可知 $F(X)$ 也给出 $F(X^*)$ 的左/右对偶. 为了更显式地处理 S , 我们指出如果有交换图:

$$\begin{array}{ccc} F(X^*) & \xrightarrow{a_{X^*}} & F(X^*) \\ \cong \downarrow & & \downarrow \cong \\ F(X)^* & \xrightarrow{\widetilde{a_{X^*}}} & F(X)^* \end{array}$$

那么 $S(a)$ (本质上由 $\widetilde{a_{X^*}}^*$ 定义) 满足对任何 $f \in F(X)^*$ 和 $w \in F(X)$ 有

$$f(S(a)_X(w)) = \widetilde{a_{X^*}}^*(f)(w). \quad (1.12)$$

利用式(1.12), 并取定 $F(X)$ 作为有限维线性空间的对偶基, 可直接验证对任何 $\eta, \nu \in \text{End}(F)$ 有下图交换:

$$\begin{array}{ccccc} & F(X) & \xrightarrow{\eta_X S(\nu)_X} & F(X) & \\ & \swarrow & & \nwarrow & \\ \mathbb{k} \otimes F(X) & & & & F(X) \otimes F(X)^* \otimes F(X) \xrightarrow{1 \otimes \text{ev}_{F(X)}} F(X) \otimes \mathbb{k} \\ \text{coev}_{F(X)} \otimes 1 \downarrow & \nearrow \eta_X \otimes \widetilde{\nu_{X^*}} & & \searrow & \uparrow 1 \otimes \text{ev}_{F(X)} \\ F(X) \otimes F(X)^* \otimes F(X) & & & & F(X) \otimes F(X^*) \otimes F(X) \\ & \searrow \cong & & \nearrow \eta_X \otimes \nu_{X^*} & \\ & F(X) \otimes F(X^*) \otimes F(X) & & & \end{array}$$

于是上图的交换性表明对任何自然变换 $a : F \rightarrow F$, 下面的交换图从 $F(X)$ 开始沿着左边最外侧到 $F(X)$ 的映射序列的合成就是 $\sum_{(a)} (a_{(1)})_X S(a_{(2)})_X$, 而 $F(X)$ 沿着右边最外侧到 $F(X)$ 的映射序列的合成是 $\varepsilon(a)1_X$. 所以我们有 $\sum_{(a)} a_{(1)} S(a_{(2)}) = \varepsilon(a)1$. 类似地也可验证 $\sum_{(a)} S(a_{(1)}) a_{(2)} = \varepsilon(a)1$. 故我们有

$$\sum_{(a)} S(a_{(1)}) a_{(2)} = \sum_{(a)} a_{(1)} S(a_{(2)}) = \varepsilon(a)1. \quad (1.13)$$

$$\begin{array}{ccccc}
& \mathbb{k} \otimes F(X) \xleftarrow{\cong} F(X) & & & \\
\text{coev}_{F(X)} \otimes 1 \swarrow & & \searrow \mathbb{k} \otimes F(X) & & \\
F(X) \otimes F(X)^* \otimes F(X) & & & & \mathbb{k} \otimes F(X) \\
\cong \downarrow & & & & \downarrow F(\text{coev}_X) \otimes 1 \\
F(X) \otimes F(X^*) \otimes F(X) & \xrightarrow{J_{X, X^*} \otimes 1} & F(X \otimes X^*) \otimes F(X) & & \\
\tilde{\Delta}(a)_{X, X^*} \otimes 1 \downarrow & & \downarrow a_{X \otimes X^*} \otimes 1 & & \\
F(X) \otimes F(X^*) \otimes F(X) & \xleftarrow{J_{X, X^*}^{-1} \otimes 1} & F(X \otimes X^*) \otimes F(X) & & \\
\cong \downarrow & & \swarrow F(\text{coev}_X) \otimes 1 & & \\
F(X) \otimes F(X)^* \otimes F(X) & \xrightarrow{1 \otimes \text{ev}_{F(X)}} F(X) \otimes \mathbb{k} \xrightarrow{\cong} F(X) & \xleftarrow{\cong} & \mathbb{k} \otimes F(X) & \\
& & & & \downarrow a_1 \otimes 1 \\
& & & & F(X)
\end{array}$$

现在由式(1.13)和 [定理1.23], 我们得到 (在 [LM25] 中 Lentner-Mombelli 也处理了辫 Hopf 代数的重构)

Theorem 1.25 ([EGNO15]). 设 $\mathcal{C}$ 是域上有限张量范畴, $F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Vec}$ 是纤维函子. 则 [定理1.23] 下的有限维双代数 $\text{End}(F)$ 是 $\mathbb{k}$ 上以式(1.12)定义的反代数同态 $S : \text{End}(F) \rightarrow \text{End}(F)$ 为对极的 Hopf 代数.

Remark 1.26. 类似 [注记1.24], 如果 H 是域 $\mathbb{k}$ 上有限维 Hopf 代数, 那么忘却函子 $F : H\text{-mod} \rightarrow \text{Vec}$ 满足 $F \cong \text{Hom}_H(H, -)$. 这时式(1.12)定义的反代数同态 $S : \text{End}(F) \rightarrow \text{End}(F)$ 对应于任何 H 中元素 h 诱导的 $S(h)$ 在有限维左 H -模上的左乘变换. 这时 [注记1.24] 下的双代数同构 $\text{End}(F) \cong H$ 成为 Hopf 代数同构. 一般地, 域上任何 (未必有限维的) 对极是双射的 Hopf 代数的有限维表示范畴都关于张量积构成张量范畴. 这时对偶对象的构造如下 [EGNO15, Corollary 5.3.7]: 设 V 是有限维左 H -模. 左对偶 V^* 的底空间是通常的对偶空间 $\text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, \mathbb{k})$, 该底空间上的左 H -模结构来自对任何 $\xi \in \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, \mathbb{k})$ 有 $(h\xi)(v) = \xi(S(h)v)$ 对所有 $h \in H$ 和 $v \in V$ 成立. 赋值映射和余赋值映射来自有限维线性范畴通常的赋值和余赋值. 类似也有右对偶的构造, 区别是右对偶对象的底空间是 $\text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, \mathbb{k})$, 而左 H -模结构来自 $(h\xi)(v) = \xi(S^{-1}(h)v)$ 对所有 $h \in H$ 和 $v \in V$. 如果 [定理1.25] 条件中有限张量范畴到有限维线性空间范畴的纤维函子放宽为拟纤维函子, 则对应有限维代数 $\text{End}(F)$ 上的拟 Hopf 代数结构 [EGNO15, Theorem 5.13.7].

从 [注记1.24] 和 [定理1.25] 我们立即得到

Corollary 1.27. 设 B 是域 $\mathbb{k}$ 上有限维双代数, 则 B 是 Hopf 代数当且仅当 $B\text{-mod}$ 是张量范畴.

1.5 Yoneda n -扩张

固定 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 以及对象 X, Y , 再设 n 是正整数. 称下述形式的正合列为 X 被 Y 的 **Yoneda n -扩张**:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow K^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow K^{-1} \longrightarrow K^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0.$$

当 $n = 1$ 时, 回到 X 被 Y 的扩张/Yoneda 1-扩张的概念. 为了方便将 Yoneda n -扩张简称为 n -扩张.

设有两个 n -扩张 $\mathbf{K}$ 和 $\mathbf{K}'$:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow K^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow K^{-1} \longrightarrow K^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow (K')^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow (K')^{-1} \longrightarrow (K')^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0.$$

如果存在下述形式的交换图:

$$\begin{array}{ccccccccccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & K^{-n+1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & K^{-1} & \longrightarrow & K^0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow 1_Y & & \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow 1_X & & \\ 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & (K')^{-n+1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & (K')^{-1} & \longrightarrow & (K')^0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

那么记 $\mathbf{K} \rightsquigarrow \mathbf{K}'$ 或 $\mathbf{K}' \leftrightsquigarrow \mathbf{K}$. 如果 X 被 Y 的 n -扩张 $\mathbf{E}, \mathbf{E}'$ 满足存在一系列 n -扩张 $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_k$ 使得

$$\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}_1 \leftrightsquigarrow \mathbf{E}_2 \rightsquigarrow \cdots \leftrightsquigarrow \mathbf{E}_{k-1} \rightsquigarrow \mathbf{E}_k \leftrightsquigarrow \mathbf{E}',$$

那么定义 $\mathbf{E} \sim \mathbf{E}'$. 易见 $\sim$ 在所有 X 被 Y 的 Yoneda n -扩张构成的类上定义了等价关系, n -扩张 $\mathbf{E}$ 所在的等价类记作 $[\mathbf{E}]$, X 被 Y 所有的 n -扩张等价类记作 $\mathcal{E}^n(X, Y)$. 如果 X 被 Y 的 n -扩张 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{E}'$ 满足 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$, 那么 $\mathbf{E} \sim \mathbf{E}'$: 因为总有 $\mathbf{E}' \leftrightsquigarrow \mathbf{E}'$, 所以有 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}' \leftrightsquigarrow \mathbf{E}'$, 我们得到 $\mathbf{E} \sim \mathbf{E}'$.

如果有 n -扩张 $0 \longrightarrow Y \longrightarrow K^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow K^{-1} \longrightarrow K^0 \xrightarrow{s} X \longrightarrow 0$ 和 m -扩张

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{t} E^{-m+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow W \longrightarrow 0,$$

那么我们得到 W 被 Y 的 $(n+m)$ -扩张 (如果 n -扩张记作 $\mathbf{K}$, m -扩张记作 $\mathbf{E}$, 那么下面的扩张记作 $\mathbf{KE}$)

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow K^{-n} \longrightarrow \cdots \longrightarrow K^{-1} \xrightarrow{t} K^0 \xrightarrow{ts} E^{-m+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^0 \longrightarrow W \longrightarrow 0.$$

如果 X 被 Y 的 n -扩张 $\mathbf{K}, \mathbf{K}'$ 等价, W 被 X 的 m -扩张 $\mathbf{E}, \mathbf{E}'$, 易验证 $\mathbf{KE} \sim \mathbf{K'E'}$. 所以

$$\mathcal{E}^n(X, Y) \times \mathcal{E}^m(W, X) \rightarrow \mathcal{E}^{n+m}(W, Y), ([\mathbf{K}], [\mathbf{E}]) \mapsto [\mathbf{KE}]$$

是定义合理的映射, 称该映射是扩张等价类的 **Yoneda 积**, 易见 Yoneda 积满足结合律.

对 $n \geq 2$, 任何 n -扩张都可以分解为长度更短的扩张的 Yoneda 积. 具体地, 考虑 n -扩张 $\mathbf{E}$:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0.$$

对 $-n+1 \leq i \leq -1$, 记上面 E^i 到 E^{i+1} 的态射为 $d^i: E^i \rightarrow E^{i+1}$. 记 $K^i = \text{Im} d^i = \text{Ker} d^{i+1}$, 那么 $\mathbf{E}$ 可表示为下面两个高阶 Yoneda 扩张的 Yoneda 积:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^i \longrightarrow K^i \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow K^i \longrightarrow E^{i+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^1 \longrightarrow E^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0.$$

于是 $\mathbf{E}$ 可以表示为 n 个 Yoneda 1-扩张的 Yoneda 积. 设有分解 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{n-1} \cdots \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_0$, 其中

$$\mathbf{E}_{n-1}: 0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow K^{-n+1} \longrightarrow 0,$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}_{n-2} : 0 &\longrightarrow K^{-n+1} \longrightarrow E^{-n+2} \longrightarrow K^{-n+1} \longrightarrow 0, \\
&\vdots \\
\mathbf{E}_1 : 0 &\longrightarrow K^{-2} \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow K^{-1} \longrightarrow 0, \\
\mathbf{E}_0 : 0 &\longrightarrow K^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0.
\end{aligned}$$

对任何态射 $h : Y \rightarrow L$ 和 $s : W \rightarrow X$, 可定义

$$h\mathbf{E} := (h\mathbf{E}_{n-1})\mathbf{E}_{n-2} \cdots \mathbf{E}_1\mathbf{E}_0, \quad \mathbf{E}s := \mathbf{E}_{n-1}\mathbf{E}_{n-2} \cdots \mathbf{E}_1(\mathbf{E}_0s). \quad (1.14)$$

这里定义的 $h\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{E}s$ 在 n -扩张等价下唯一. 易知对任何正整数 $n \geq 2$ 有

$$(h\mathbf{E})s \sim h(\mathbf{E}s). \quad (1.15)$$

在 [引理1.2(2)] 中我们已经得到式(1.15)对 1-扩张也成立.

Example 1.28 ([ZW18]). 设有扩张 $\mathbf{E} : 0 \longrightarrow Y \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} X \longrightarrow 0$, 态射 $g : W \rightarrow X$ 以及扩张

$$\mathbf{F} : 0 \longrightarrow W \xrightarrow{\ell} F \xrightarrow{t} Z \longrightarrow 0.$$

我们说明有 $(\mathbf{E}g)\mathbf{F} \rightsquigarrow \mathbf{E}(g\mathbf{F})$: 首先 $\mathbf{E}g$ 可由下图的上行给出:

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{j} & Q & \xrightarrow{p} & W \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow 1_Y & & \downarrow s & & \downarrow g \\
0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{u} & E & \xrightarrow{v} & X \longrightarrow 0
\end{array}$$

其次扩张 $g\mathbf{F}$ 由下图的下行给出:

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & W & \xrightarrow{\ell} & F & \xrightarrow{t} & Z \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow g & & \downarrow \sigma & & \downarrow 1_Z \\
0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{\lambda} & T & \xrightarrow{\xi} & Z \longrightarrow 0
\end{array}$$

于是下述交换图说明有 $(\mathbf{E}g)\mathbf{F} \rightsquigarrow \mathbf{E}(g\mathbf{F})$:

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{j} & Q & \xrightarrow{\ell p} & F \xrightarrow{t} Z \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow 1_Y & & \downarrow s & & \downarrow \sigma \\
0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{u} & E & \xrightarrow{\lambda v} & T \xrightarrow{\xi} Z \longrightarrow 0
\end{array}$$

我们也可以类似 Yoneda 1-扩张情形通过分量直和来定义高阶 Yoneda 扩张的直和. 利用高阶 Yoneda 扩张的典范分解以及拉回和推出的基本性质, 我们不难导出 [引理1.2] 相应的结论:

Lemma 1.29 ([ZW18]). 设 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{E}'$ 都是 X 被 Y 的 n -扩张. 那么

- (1) $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$ 当且仅当 $1_Y\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$, 也当且仅当 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'1_X$.

(2) 如果 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$ 且 $\mathbf{F} \rightsquigarrow \mathbf{F}'$, 那么 $\mathbf{E} \oplus \mathbf{F} \rightsquigarrow \mathbf{E}' \oplus \mathbf{F}'$.

(3) 如果 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$, 那么对任给态射 $h: Y \rightarrow L$ 和 $s: W \rightarrow X$ 有 $h\mathbf{E} \rightsquigarrow h\mathbf{E}'$ 以及 $\mathbf{E}s \rightsquigarrow \mathbf{E}'s$.

(4) 如果有态射 $h: Y \rightarrow L, h': L \rightarrow Q, s: W \rightarrow X, s': T \rightarrow W$, 那么 $h'h\mathbf{E} \rightsquigarrow h'(h\mathbf{E})$ 且 $\mathbf{E}(ss') \rightsquigarrow (\mathbf{E}s)s'$.

(5) 有

$$\begin{pmatrix} 1_Y \\ 1_Y \end{pmatrix} \mathbf{E} \rightsquigarrow (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}) \begin{pmatrix} 1_X \\ 1_X \end{pmatrix}, (1_Y, 1_Y)(\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}) \rightsquigarrow \mathbf{E}(1_X, 1_X).$$

(6) 如果 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{F}'$ 都是 Z 被 X 的 n -扩张, 那么 $(\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}')(\mathbf{F} \oplus \mathbf{F}') \rightsquigarrow \mathbf{E}\mathbf{F} \oplus \mathbf{E}'\mathbf{F}'$.

(7) 设 $s: W \rightarrow X, s': W' \rightarrow X'$ 是态射. 那么有

$$\mathbf{E}s \oplus \mathbf{E}'s' \sim (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}') \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s' \end{pmatrix}.$$

类似地, 如果有态射 $h: Y \rightarrow L, h': Y' \rightarrow L'$, 我们有

$$h\mathbf{E} \oplus h'\mathbf{E}' \sim \begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & h' \end{pmatrix} (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}').$$

(8) 有

$$\begin{pmatrix} 0 & 1_Y \\ 1_Y & 0 \end{pmatrix} (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}') \sim (\mathbf{E}' \oplus \mathbf{E}) \begin{pmatrix} 0 & 1_X \\ 1_X & 0 \end{pmatrix}.$$

现在对任何 $\mathbf{E}, \mathbf{E}' \in \mathcal{E}^n(X, Y)$, 可同样用式(1.6)来定义 Baer 和 $[\mathbf{E}] + [\mathbf{E}']$. 利用式(1.15)和 [引理1.29(2)(3)] 可验证 Yoneda n -扩张的 Baer 和定义合理. 使用 [引理1.29] 可类似 1-扩张情形得到 $\mathcal{E}^n(X, Y)$ 只要是集合, 便关于 Baer 和构成交换半群. 之后将说明 $\mathcal{E}^n(X, Y)$ 只要是集合, 便关于 Baer 和构成加法群.

Proposition 1.30 (Baer 和与 Yoneda 积的相容性, [ZW18]). 设 $\mathbf{E}, \mathbf{E}'$ 都是 X 被 Y 的 n -扩张, $\mathbf{F}$ 是 W 被 X 的 m -扩张. 那么 $([\mathbf{E}] + [\mathbf{E}'])[\mathbf{F}] = [\mathbf{E}\mathbf{F}] + [\mathbf{E}'\mathbf{F}]$. 类似地, 对 Y 被 Z 的 m -扩张 $\mathbf{K}$, 有 $[\mathbf{K}]([\mathbf{E}] + [\mathbf{E}']) = [\mathbf{K}\mathbf{E}] + [\mathbf{K}\mathbf{E}']$.

Proof. 由 Baer 和的定义以及式(1.15), $([\mathbf{E}] + [\mathbf{E}'])[\mathbf{F}] = [(1_Y, 1_Y)(\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}') \begin{pmatrix} 1_X \\ 1_X \end{pmatrix} \mathbf{F}]$, 结合 [引理1.29(5)(6)] 得到

$$([\mathbf{E}] + [\mathbf{E}'])[\mathbf{F}] = [(1_Y, 1_Y)(\mathbf{E}\mathbf{F} \oplus \mathbf{E}'\mathbf{F}) \begin{pmatrix} 1_W \\ 1_W \end{pmatrix}].$$

而 Baer 和的定义表明上式等号右边就是 $[\mathbf{E}\mathbf{F}] + [\mathbf{E}'\mathbf{F}]$. 类似可证第二个结论. $\square$

下面设正整数 $n \geq 2$, 如下定义扩张等价类 $[\mathbf{0}] \in \mathcal{E}^n(X, Y)$: 当 $n = 2$ 时, $[\mathbf{0}]$ 表示下述扩张所在等价类:

$$0 \longrightarrow Y \xrightarrow{1_Y} Y \xrightarrow{0} X \xrightarrow{1_X} X \longrightarrow 0.$$

当 $n \geq 3$ 时, $[\mathbf{0}]$ 表示下述扩张所在等价类:

$$0 \longrightarrow Y \xrightarrow{1_Y} Y \xrightarrow{0} 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow X \xrightarrow{1_X} X \longrightarrow 0.$$

下面我们验证对任何 n -扩张 $[\mathbf{E}]$ 有 $[\mathbf{0}] + [\mathbf{E}] = [\mathbf{E}]$ 来得到 $[\mathbf{0}]$ 是交换半群 $\mathcal{E}^n(X, Y)$ 的单位元. 记

$$t^{-n} = \begin{pmatrix} 1_Y & 0 \\ 0 & d^{-n} \end{pmatrix} : Y \oplus Y \rightarrow Y \oplus E^{-n+1}$$

$$\ell^0 = \begin{pmatrix} 1_X & 0 \\ 0 & d^{-0} \end{pmatrix} : X \oplus E^0 \rightarrow X \oplus X,$$

那么下面的交换图的下行给出 $(1_Y, 1_Y)(\mathbf{0} \oplus \mathbf{E})$:

$$\begin{array}{ccccccccccccccc} 0 & \longrightarrow & Y \oplus Y & \xrightarrow{t^{-n}} & Y \oplus E^{-n+1} & \longrightarrow & E^{-n+2} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & E^{-1} & \longrightarrow & X \oplus E^0 & \xrightarrow{\ell^0} & X \oplus X & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow (1_Y, 1_Y) & & \downarrow (d^{-n}, 1_{E^{-n+1}}) & & \downarrow & & & & & & \downarrow & & \downarrow 1_{X \oplus X} & & \\ 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{d^{-n}} & E^{-n+1} & \longrightarrow & E^{-n+2} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & E^{-1} & \longrightarrow & X \oplus E^0 & \longrightarrow & X \oplus X & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由此易知 $\mathbf{E}$ 给出 $(1_Y, 1_Y)(\mathbf{0} \oplus \mathbf{E}) \left(\begin{smallmatrix} 1_X \\ 1_X \end{smallmatrix} \right)$, 所以 $[\mathbf{0}] + [\mathbf{E}] = [\mathbf{E}]$, 我们得到

扩张等价类全体 $\mathcal{E}^n(X, Y)$ 只要是集合, 便关于 Baer 和构成以 $[\mathbf{0}]$ 为单位元交换么半群.

现在任取 X 被 Y 的 n -扩张 $\mathbf{E}, \mathbf{E}'$ 和态射 $h, h' : X \rightarrow L$, 通过将 $\mathbf{E}, \mathbf{E}'$ 表示为 1-扩张的 Yoneda 积再利用 [引理1.3] 得到

$$[(h + h')\mathbf{E}] = [h\mathbf{E}] + [h'\mathbf{E}]. \quad (1.16)$$

而不难看到 $[\mathbf{0E}] = [\mathbf{0}]$, 所以应用式(1.16)以及 $[1_Y\mathbf{E}] = [\mathbf{E}]$ 可知 $[\mathbf{E}] + [(-1)\mathbf{E}] = [\mathbf{0}]$, 所以前面证明了

如果 $\mathcal{E}^n(X, Y)$ 是集合, 那么它关于 Baer 和构成以 $[\mathbf{0}]$ 为单位元的加法群.

我们当然也有 [定理1.4] 对高阶 Yoneda 扩张的相应版本.

Theorem 1.31 (高阶 Yoneda 扩张与 Ext 群, [ZW18]). 设 $\mathcal{A}$ 是有足够多投射对象或有足够多内射对象的 Abel 范畴, X, Y 是 $\mathcal{A}$ 中对象且正整数 $n \geq 2$. 那么 $\mathcal{E}^n(X, Y)$ 是集合, 带上 Baer 和是交换群且有群同构

$$\mathcal{E}^n(X, Y) \cong \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y).$$

Proof. 我们仅处理 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象的情形. 取定对象 X 的投射分解

$$\dots \longrightarrow P^{-n} \xrightarrow{d^{-n}} \dots \longrightarrow P^{-1} \xrightarrow{d^{-1}} P^0 \xrightarrow{d^0} X \longrightarrow 0.$$

命 $K^{-n} := \text{Im} d^{-n}$, 那么我们得到正合列 (记作 $\mathbf{P}$)

$$0 \longrightarrow K^{-n} \xrightarrow{j} P^{-n+1} \xrightarrow{d^{-n+1}} \dots \longrightarrow P^{-1} \xrightarrow{d^{-1}} P^0 \xrightarrow{d^0} X \longrightarrow 0. \quad (1.17)$$

那么 $\mathbf{P}$ 是一个 X 被 K^{-n} 的 Yoneda n -扩张. 由于 $P^{-n-1} \xrightarrow{d^{-n-1}} P^{-n} \xrightarrow{d^{-n}|} K^{-n} \longrightarrow 0$ 正合, 得到

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(K^{-n}, Y) \xrightarrow{(d^{-n}|)^*} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n}, Y) \xrightarrow{(d^{-n-1})^*} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n-1}, Y)$$

是正合的. 特别地, 态射 $(d^{-n}|)^* : \text{Hom}_{\mathcal{A}}(K^{-n}, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n}, Y)$ 是 $(d^{-n-1})^*$ 的核.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & \text{Im}(d^{-n})^* & & & \\
 & & \nearrow & & \searrow & & \\
 \cdots & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n+1}, Y) & \xrightarrow{(d^{-n})^*} & \text{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n}, Y) & \xrightarrow{(d^{-n-1})^*} & \text{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n-1}, Y) \\
 & & \searrow j^* & & \nearrow (d^{-n}|)^* & & \\
 & & & \text{Hom}_{\mathcal{A}}(K^{-n}, Y) & & & \\
 & & \nearrow & & & & \\
 & 0 & & & & &
 \end{array}$$

于是不难看到 $\text{Coker}j^*$ 可用于计算 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y)$. 我们能够显式写出加群同构:

$$\begin{aligned}
 \text{Coker}j^* &= \text{Hom}_{\mathcal{A}}(K^{-n}, Y)/\text{Im}j^* \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y) = \text{Ker}(d^{-n-1})^*/\text{Im}(d^{-n})^* \\
 f + \text{Im}j^* &\mapsto f(d^{-n}|) + \text{Im}(d^{-n})^*.
 \end{aligned} \tag{1.18}$$

命 $\phi : \text{Hom}_{\mathcal{A}}(K^{-n}, Y) \rightarrow \mathcal{E}^n(X, Y)$, $f \mapsto [f\mathbf{P}]$, 由式(1.16)得到映射 ϕ 保持加法. 对任何态射 $f : P^{-n+1} \rightarrow Y$, 下述交换图说明 $\phi(\text{Im}j^*) = 0$:

$$\begin{array}{ccccccccccccccc}
 0 & \longrightarrow & K^{-n} & \xrightarrow{j} & P^{-n+1} & \longrightarrow & P^{-n+2} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & P^{-1} & \longrightarrow & P^0 & \xrightarrow{d^0} & X & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow f j & \swarrow f & \downarrow f & & \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow d^0 & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{1_Y} & Y & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{1_X} & X & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

所以 ϕ 诱导映射 $\bar{\phi} : \text{Coker}j^* \rightarrow \mathcal{E}^n(X, Y)$, $f + \text{Im}j^* \mapsto [f\mathbf{P}]$. 对任何 X 被 Y 的 n -扩张 $\mathbf{E}$:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0,$$

根据比较引理的证明过程, 总存在态射 $f : K^{-n} \rightarrow Y$ 以及下述形式的交换图:

$$\begin{array}{ccccccccccccccc}
 0 & \longrightarrow & K^{-n} & \xrightarrow{j} & P^{-n+1} & \xrightarrow{d^{-n+1}} & \cdots & \longrightarrow & P^{-1} & \xrightarrow{d^{-1}} & P^0 & \xrightarrow{d^0} & X & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow f & & \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow 1_X & & \\
 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E^{-n+1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & E^{-1} & \longrightarrow & E^0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

并且如果还有态射 $g : K^{-n} \rightarrow Y$ 满足存在上述形式的交换图, 则 $f - g \in \text{Im}j^*$. 下证有定义合理的映射

$$\psi : \mathcal{E}^n(X, Y) \rightarrow \text{Coker}j^*, [\mathbf{E}] \mapsto f + \text{Im}j^*.$$

根据前面的讨论, 只需验证当 $\mathbf{E} \sim \mathbf{E}'$ 时, 用 $[\mathbf{E}]$ 和 $[\mathbf{E}']$ 定义出的态射 $f : K^{-n} \rightarrow Y$ 以及 $f' : K^{-n} \rightarrow Y$ 有

$$f - f' \in \text{Im}j^*.$$

易见我们只需处理 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$ 或 $\mathbf{E} \leftrightsquigarrow \mathbf{E}'$ 的情形. 当 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$ 时, 结论明显成立. 当 $\mathbf{E} \leftrightsquigarrow \mathbf{E}'$ 时, 可得下述形式的

交换图 (这里 $\mu^j : (E')^j \rightarrow E^j$ 来自 $\mathbf{E} \leftarrow \mathbf{E}'$ 的条件, 虚线态射来自所在三角形截面态射的合成):

$$\begin{array}{ccccccccccccccc}
0 & \longrightarrow & K^{-n} & \xrightarrow{j} & P^{-n+1} & \xrightarrow{d^{-n+1}} & \cdots & \longrightarrow & P^{-1} & \xrightarrow{d^{-1}} & P^0 & \xrightarrow{d^0} & X & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow f' & & \downarrow \zeta^{-n+1} & & & & \downarrow \zeta^{-1} & & \downarrow \zeta^0 & & \downarrow 1_X & & \\
0 & \xrightarrow{f'} & Y & \longrightarrow & (E')^{-n+1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & (E')^{-1} & \longrightarrow & (E')^0 & \xrightarrow{1_X} & X & \longrightarrow & 0 \\
& \swarrow 1_X & \searrow \mu^{-n+1} & & \swarrow \mu^{-1} & & \swarrow \mu^0 & & \swarrow 1_X & & & & & & \\
0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E^{-n+1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & E^{-1} & \longrightarrow & E^0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

于是由前面的讨论可知 $\mathbf{E} \leftarrow \mathbf{E}'$ 也有 $f - f' \in \text{Im} j^*$. 故映射 $\psi : \mathcal{E}^n(X, Y) \rightarrow \text{Coker} j^*$ 定义合理.

容易验证 $\psi \bar{\phi}$ 是 $\text{Coker} j^*$ 上恒等映射, 下面验证 $\bar{\phi} \psi$ 是 $\mathcal{E}^n(X, Y)$ 上恒等映射来得到结论. 任取 X 被 Y 的 n -扩张 $\mathbf{E}: 0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0$, 再设有交换图:

$$\begin{array}{ccccccccccccccc}
0 & \longrightarrow & K^{-n} & \xrightarrow{j} & P^{-n+1} & \xrightarrow{d^{-n+1}} & \cdots & \longrightarrow & P^{-1} & \xrightarrow{d^{-1}} & P^0 & \xrightarrow{d^0} & X & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow f & & \downarrow \gamma^{-n+1} & & & & \downarrow \gamma^{-1} & & \downarrow \gamma^0 & & \downarrow 1_X & & \\
0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{s} & E^{-n+1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & E^{-1} & \longrightarrow & E^0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

我们断言 $f\mathbf{P} \rightsquigarrow \mathbf{E}$, 一旦证明该断言便知 $[\mathbf{E}] = [f\mathbf{P}] = \bar{\phi}\psi([\mathbf{E}])$. 现在下图的下行给出 $f\mathbf{P}$:

$$\begin{array}{ccccccccccccccc}
0 & \longrightarrow & K^{-n} & \xrightarrow{j} & P^{-n+1} & \xrightarrow{d^{-n+1}} & P^{-n+2} & \longrightarrow & \cdots & \xrightarrow{d^{-1}} & P^0 & \xrightarrow{d^0} & X & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow f & & \downarrow h & & \downarrow 1_{P^{-n+2}} & & & & \downarrow 1_{P^0} & & \downarrow 1_X & & \\
0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{t} & Q & \longrightarrow & P^{-n+2} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & P^0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

根据推出的定义, 存在唯一的态射 $q : Q \rightarrow E^{-n+1}$ 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc}
K^{-n} & \xrightarrow{j} & P^{-n+1} \\
\downarrow f & & \downarrow h \\
Y & \xrightarrow{t} & Q \\
& \searrow q & \downarrow \gamma^{-n+1} \\
& & E^{-n+1}
\end{array}$$

(Note: A curved arrow labeled s goes from Y to E^{-n+1} .)

现在考察下面的交换图便知 $f\mathbf{P} \rightsquigarrow \mathbf{E}$, 得到断言:

$$\begin{array}{ccccccccccccccc}
0 & \longrightarrow & K^{-n} & \xrightarrow{j} & P^{-n+1} & \xrightarrow{d^{-n+1}} & P^{-n+2} & \longrightarrow & \cdots & \xrightarrow{d^{-1}} & P^0 & \xrightarrow{d^0} & X & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow f & & \downarrow h & & \downarrow 1_{P^{-n+2}} & & & & \downarrow 1_{P^0} & & \downarrow 1_X & & \\
0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{t} & Q & \longrightarrow & P^{-n+2} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & P^0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow 1_Y & & \downarrow q & & \downarrow \gamma^{-n+2} & & & & \downarrow \gamma^0 & & \downarrow 1_X & & \\
0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{s} & E^{-n+1} & \longrightarrow & E^{-n+2} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & E^0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

因此我们得到 $\bar{\phi}$ 和 ψ 是互逆的映射, 进而 $\mathcal{E}^n(X, Y)$ 是集合, 于是 $\mathcal{E}^n(X, Y)$ 关于 Baer 和构成加法群. 现在由 $\bar{\phi}$ 保持加法得到加群同构 $\mathcal{E}^n(X, Y) \cong \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y)$. $\square$

Remark 1.32. 保持前面的记号. 根据 [定理1.4] 和 [定理1.31] 的证明过程, 当 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象时, 对正整数 n , 每个态射 $f: K^{-n} \rightarrow Y$, 对应的 n -扩张就是 $[f\mathbf{P}]$, 其中 $\mathbf{P}$ 是下述正合列:

$$0 \longrightarrow K^{-n} \xrightarrow{j} P^{-n+1} \xrightarrow{d^{-n+1}} \cdots \longrightarrow P^{-1} \xrightarrow{d^{-1}} P^0 \xrightarrow{d^0} X \longrightarrow 0,$$

这里 $K^{-n} = \text{Im}d^{-n} = \text{Ker}d^{-n+1}$ 且 $(d^{-n}|)^*: \text{Hom}_{\mathcal{A}}(K^{-n}, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n}, Y)$ 是加群嵌入. 于是态射 $f: K^{-n} \rightarrow Y$ 对应 $f(d^{-n}|) \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n}, Y)$, 任何 $\text{Ker}(d^{-n-1})^*$ 中的态射都具有该形式. 任给扩张 $\mathbf{E}$:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0,$$

存在态射 $f: K^{-n} \rightarrow Y$ 以及下述形式的交换图:

$$\begin{array}{ccccccccccc} 0 & \longrightarrow & K^{-n} & \xrightarrow{j} & P^{-n+1} & \xrightarrow{d^{-n+1}} & \cdots & \longrightarrow & P^{-1} & \xrightarrow{d^{-1}} & P^0 & \xrightarrow{d^0} & X & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow 1_X & & \\ 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E^{-n+1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & E^{-1} & \longrightarrow & E^0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

于是(1.18)说明扩张 $\mathbf{E}$ 对应 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y) \cong \text{Ker}(d^{-n-1})^* / \text{Im}(d^{-n})^*$ 中的上同调类为 $f(d^{-n}|) + \text{Im}(d^{-n})^*$.

对一般的 Abel 范畴 $\mathcal{A}$, 只要导出范畴 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 存在, 即态射类都是集合, 那么 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y)$ 可被定义为 $\text{Hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n]) (= \text{Hom}_{\mathcal{D}^b(\mathcal{A})}(X, Y[n]))$. 这时, 任何 $\mathcal{A}$ 中对象之间的态射 $f: X \rightarrow X'$ 诱导的加群同态 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(f, Y): \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X', Y) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y)$ 是 $f^*: \text{Hom}_{\mathcal{D}^b(\mathcal{A})}(X', Y[n]) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}^b(\mathcal{A})}(X, Y[n]), \alpha \mapsto \alpha f$, 对第二分量上对象间的态射也有相应说明. 下面我们谈论 Abel 范畴的导出范畴时, 默认所有态射类是集合. 当 $\mathcal{A}$ 是有足够多投射对象或有足够多内射对象的 Abel 范畴时, 这与原本的 Ext 群定义一致:

如果我们取定对象 X 的投射分解 $\cdots \longrightarrow P^{-n} \xrightarrow{d^{-n}} \cdots \longrightarrow P^{-1} \xrightarrow{d^{-1}} P^0 \xrightarrow{\varepsilon} X \longrightarrow 0$, 并记 $P^\bullet$ 是复形: $\cdots \longrightarrow P^{-n} \xrightarrow{d^{-n}} \cdots \longrightarrow P^{-1} \xrightarrow{d^{-1}} P^0 \longrightarrow 0$. 那么 $P^\bullet$ 到 $Y[n]$ 的链映射集中在 n 次位置. 对任何 $f + \text{Im}(d^{-n})^* \in \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y)$, 记 $\tilde{f}$ 是 f 诱导的 $P^\bullet$ 到 $Y[n]$ 的链映射, $\tilde{\varepsilon}$ 表示 $P^\bullet$ 到 $X = X[0]$ 的拟同构, 那么标准加群同构 $\theta: \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n])$ 满足

$$\theta(f + \text{Im}(d^{-n})^*) = \tilde{f}\tilde{\varepsilon}^{-1} \quad (1.19)$$

下面我们给出 $\text{Hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n])$ 和 $\mathcal{E}^n(X, Y)$ 之间加群同构的对应. 任给 $[\mathbf{E}] \in \mathcal{E}^n(X, Y)$, 其中 $\mathbf{E}$ 为

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \xrightarrow{s} X \longrightarrow 0,$$

根据比较引理, 我们有交换图:

$$\begin{array}{ccccccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E^{-n+1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & E^{-1} & \longrightarrow & E^0 & \longrightarrow & 0 \\ \uparrow & & \alpha^{-n} \uparrow & & \alpha^{-n+1} \uparrow & & & & \alpha^{-1} \uparrow & & \alpha^0 \uparrow & & \\ P^{-n-1} & \xrightarrow{d^{-n-1}} & P^{-n} & \xrightarrow{d^{-n}} & P^{-n+1} & \xrightarrow{d^{-n}} & \cdots & \longrightarrow & P^{-1} & \xrightarrow{d^{-1}} & P^0 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中 α^0 满足 $s\alpha^0 = \varepsilon$. 注意到 $\alpha^{-n} \in \text{Ker}(d^{-n-1})^*$, 记 $K^{-n} = \text{Im}d^{-n}$, $j: K^{-n} \rightarrow P^{-n+1}$ 是嵌入, 则有交换图:

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E^{-n+1} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ & & \alpha^{-n} & & \\ P^{-n-1} & \xrightarrow{d^{-n-1}} & P^{-n} & \xrightarrow{d^{-n}} & P^{-n+1} \\ & & \nearrow d^{-n}| & \searrow j & \\ & & K^{-n} & & \end{array}$$

由 [定理1.31] 的证明过程, 存在态射 $h : K^{-n} \rightarrow Y$ 使得 $[h\mathbf{P}] = [\mathbf{E}]$ 且下图交换, 其中 $\mathbf{P}$ 由式(1.17)定义:

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E^{-n+1} \\
 \uparrow & & \uparrow & \nwarrow h & \uparrow \\
 & & \alpha^{-n} & & K^{-n} & \xrightarrow{\alpha^{-n+1}} & P^{-n+1} \\
 & & & \nearrow d^{-n}| & \searrow j & & \\
 P^{-n-1} & \xrightarrow{d^{-n-1}} & P^{-n} & \xrightarrow{d^{-n}} & P^{-n+1}
 \end{array}$$

所以 $[\mathbf{E}]$ 对应的 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y)$ 中元素是 $\alpha^{-n} + \text{Im}(d^{-n})^*$, 这对应 $\text{Hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n])$ 中态射 $\widetilde{\alpha^{-n}}\tilde{\varepsilon}^{-1}$.

注意到链映射 $\widetilde{\alpha^{-n}}$ 可表示为下面两个链映射的合成:

$$\begin{array}{ccccccccccccccc}
 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 \\
 \uparrow & & \uparrow 1_Y & & \uparrow & & & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E^{-n+1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & E^{-1} & \longrightarrow & E^0 & \longrightarrow & 0 \\
 \uparrow & & \uparrow \alpha^{-n} & & \uparrow \alpha^{-n+1} & & & & \uparrow \alpha^{-1} & & \uparrow \alpha^0 & & \uparrow \\
 P^{-n+1} & \longrightarrow & P^{-n} & \longrightarrow & P^{-n+1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & P^{-1} & \longrightarrow & P^0 & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

并且我们有 $\tilde{s}\alpha = \tilde{\varepsilon}$, 所以如果记 $\tilde{E}$ 是复形

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow 0,$$

那么 $\widetilde{\alpha^{-n}}\tilde{\varepsilon}^{-1} = \widetilde{1_Y}\alpha\tilde{\varepsilon}^{-1} = \widetilde{1_Y}\tilde{s}^{-1}$. 前面的讨论证明了

Proposition 1.33 ([GM03]). 设 $\mathcal{A}$ 是有足够多投射对象的 Abel 范畴, X, Y 是 $\mathcal{A}$ 中对象, n 是正整数. 命 $\zeta : \mathcal{E}^n(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n]), [\mathbf{E}] \mapsto \zeta([\mathbf{E}])$ 满足对每个扩张 $\mathbf{E}$:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \xrightarrow{s} X \longrightarrow 0,$$

$\zeta([\mathbf{E}])$ 是下述右分式所在等价类定义出的导出范畴中的态射:

$$\begin{array}{ccc}
 & \tilde{E} & \\
 s \swarrow & & \searrow \widetilde{1_Y} \\
 X & & Y[n]
 \end{array}$$

其中 $\tilde{E}$ 是复形 $0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow 0$. 那么 $\zeta : \mathcal{E}^n(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n])$ 是定义合理的加群同构.

Remark 1.34. 对每个正整数 n , 记 $\zeta_{X,Y}^n : \mathcal{E}^n(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(X, Y[n])$ 是 [命题1.33] 给出的加群同构. 命 $\mathcal{E}^0(X, Y) := \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y)$, 则有典范加群同构 $\zeta_{X,Y}^0 : \mathcal{E}^0(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(X, Y)$, 可直接验证对任何正整数 n, m , X 被 Y 的 n -扩张 $[\mathbf{E}]$ 和 Y 被 Z 的 m -扩张 $[\mathbf{F}]$ 有:

$$\zeta_{X,Z}^{n+m}([\mathbf{F}][\mathbf{E}]) = (\zeta_{Y,Z}^m([\mathbf{F}][m])\zeta_{X,Y}^n([\mathbf{E}])). \quad (1.20)$$

下面我们说明当 n 或 $m = 0$ 时, 式(1.20)也成立. 先设 $m = 0$, 我们需要验证对任何态射 $f : Y \rightarrow Z$ 和 X 被 Y 的 n -扩张 $\mathbf{E} : 0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \xrightarrow{s} X \longrightarrow 0$, 有

$$\zeta_{X,Z}^n([f\mathbf{E}]) = (\zeta_{Y,Z}^0(f)[n])\zeta_{X,Y}^n([\mathbf{E}]). \quad (1.21)$$

设 n -扩张由下面的交换图的下行给出:

$$\begin{array}{ccccccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & E^{-n+1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & E^{-1} & \longrightarrow & E^0 & \xrightarrow{s} & X & \longrightarrow & 0 \\ & & f \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow 1_{E^{-1}} & & \downarrow 1_{E^0} & & \downarrow 1_X & & \\ 0 & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & E^{-1} & \longrightarrow & E^0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (1.22)$$

记 $\tilde{E}$ 和 $\hat{E}$ 分别是下面两个复形:

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow E^1 \longrightarrow E^0 \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow Z \longrightarrow Q \longrightarrow \dots \longrightarrow E^1 \longrightarrow E^0 \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

记图(1.22)给出的 $\tilde{E}$ 到 $\hat{E}$ 的链映射是 γ . 注意到式(1.21)的等号右边由下述右分式所在等价类给出:

$$\begin{array}{ccccc} & & \tilde{E} & & \\ & \swarrow 1_{\tilde{E}} & & \searrow \widetilde{1}_Y & \\ & \tilde{E} & & Y[n] & \\ & \swarrow \tilde{s} & \searrow \widetilde{1}_Y & \swarrow 1_{Y[n]} & \searrow f[n] \\ X & & Y[n] & & Z[n] \end{array}$$

所以下述交换图蕴含式(1.21)成立:

$$\begin{array}{ccccc} & & \tilde{E} & & \\ & \swarrow 1_{\tilde{E}} & & \searrow \widetilde{1}_Y & \\ & \tilde{E} & & Y[n] & \\ & \swarrow \tilde{s} & \searrow \widetilde{1}_Y & \swarrow 1_{Y[n]} & \searrow f[n] \\ X & & \tilde{E} & & Z[n] \\ & \swarrow \tilde{s} & \downarrow \gamma & \swarrow \widetilde{1}_Z & \\ & \hat{E} & & & \end{array}$$

类似地, 可验证式(1.20)在 $n = 0$ 的情形也成立.

因此 [命题1.33] 考虑的扩张等价类集与导出范畴 Hom 集的加群同构与 Yoneda 积相容.

1.6 Yoneda 代数

现在设 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象. 同构 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^0(X, Y) \cong \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y)$ 表明我们可以利用 Yoneda 积赋予

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}^{\bullet}(X, X) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, X) \quad (1.23)$$

上环结构使之成为 $\mathbb{N}$ -分次环, 齐次元间的乘法来自扩张等价类的 Yoneda 积, 零次部分的态射与高次部分的扩张等价类的乘积来自式(1.14). 加法群 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^{\bullet}(X, X)$ 上乘法满足分配律来自 [命题1.30] 和式(1.16), 结合律来自式(1.15)以及扩张等价类关于 Yoneda 积具有结合律. 将分次环 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^{\bullet}(X, X)$ 称为对象 X 的 **Yoneda 环**. 例如, 当 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象且 X 的投射对象时, $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^{\bullet}(X, X) = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, X)$.

根据 [注记1.34], 由 [命题1.33] 给出的 $\mathbb{N}$ -分次加群同构

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}^{\bullet}(X, X) \cong \bigoplus_{n=0}^{\infty} \text{Hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(X, X[n]) \quad (1.24)$$

在式(1.24)的右边通过对 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(X, X[n]), g \in \text{Hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(X, X[m])$ 定义 $f \circ g := (f[m])g$ 使式(1.24)的右边成为 $\mathbb{N}$ -分次环后, (1.24)成为 $\mathbb{N}$ -分次环同构.

Remark 1.35. 更一般地, 对 $\mathcal{A}$ 中任何对象 X, Y, Z , Yoneda 积给出映射

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(Y, Z) \times \text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, Y) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, Z).$$

于是命 $Y = Z$ 或 $Y = X$ 可知 $\mathbb{N}$ -分次加群 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^{\bullet}(X, Y)$ 是 Yoneda 环 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^{\bullet}(X, X)$ 上的分次右模, 也是 Yoneda 环 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^{\bullet}(Y, Y)$ 上的分次左模.

设 $\mathbb{k}$ 是域. 当 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴时, $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^{\bullet}(X, X)$ 上带有自然的 $\mathbb{k}$ -线性结构, 并且根据加群同构 $\mathcal{E}^n(X, Y) \cong \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y)$ 的证明, 当定义 $\mathcal{E}^n(X, Y)$ 上 $\mathbb{k}$ -数乘作用为 $\alpha \cdot [\mathbf{E}] = [\alpha 1_Y \mathbf{E}] = [\mathbf{E} \alpha 1_X], \alpha \in \mathbb{k}$, 那么前面的加群同构 $\mathcal{E}^n(X, Y) \cong \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y)$ 便成为 $\mathbb{k}$ -线性空间同构. 这时 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^{\bullet}(X, X)$ 是域 $\mathbb{k}$ 上的 $\mathbb{N}$ -分次代数, 也称为 X 的 **Yoneda 代数**. 同时式(1.24)也是 $\mathbb{k}$ -代数同构. 若 $\mathcal{A}$ 是局部有限的 $\mathbb{k}$ -线性 Abel 范畴, 那么每个 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, X)$ 是有限维 $\mathbb{k}$ -线性空间, 并且当 X 进一步是单对象且 $\mathbb{k}$ 是代数闭域时, Schur 引理表明 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, X) = \mathbb{k}$, 即这时 Yoneda 代数 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^{\bullet}(X, X)$ 还是连通分次的.

之后我们将在 [定理1.40] 说明 Hopf 代数的 Yoneda 代数是分次交换的 (即对 $\mathbb{N}$ -分次环 $S = \bigoplus_{d=0}^{\infty} S_d$ 中任意两个齐次元 a, b , 有

$$ab = (-1)^{(\deg a)(\deg b)} ba$$

), 所以这里再回顾些相关术语. 一般地, 如果 $\mathbb{Z}$ -分次空间 $A = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} A^i$ 是 $\mathbb{Z}$ -分次代数且有次数为 1 的 $\mathbb{k}$ -线性映射 $\partial : A \rightarrow A$ (即 $\partial(A^i) \subseteq A^{i+1}$ 对所有整数 $i \in \mathbb{Z}$ 成立) 满足对任何齐次元 $a, b \in A$ 有

$$\partial(ab) = (\partial a)b + (-1)^{\deg a} a(\partial b),$$

那么称 (A, ∂) 是**微分分次代数** (简称为 **DGA**). 通常的 $\mathbb{Z}$ -分次代数便是取 $\partial = 0$ 的微分分次代数. 对微分分次代数也可以用同样方式定义 (分次) 交换性. 例如, 如果 C 是 $\mathbb{k}$ -交换代数, 那么我们有 C 的代数 de Rham 上链复形 $\Omega_{\mathbb{k}}^{\bullet}(C)$, 它关于 $(C$ 上的外积) 构成分次代数 (即 Kähler 微分模 $\Omega_{\mathbb{k}}(C)$ 决定的外代数), 这是分次交换的. 并且可直接验证 $\Omega_{\mathbb{k}}^{\bullet}(C)$ 带上代数 de Rham 微分构成微分分次代数.

如果有微分分次代数 $(A = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} A^i, \partial)$, 我们指出其上同调环 $HA := \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} H^i(A)$ 上有自然的分次代数结构: 如果 $\bar{a} \in H^i(A), \bar{b} \in H^j(A)$, 那么 $\overline{ab} \in H^{i+j}(A)$ 且不依赖于代表元 a 和 b 的选取. 设 (A, ∂) 是微分分次代数且 (上链) 复形 (M, ∂_M) 带有分次左 A -模结构. 如果对任何齐次元 $a \in A, m \in M$ 有 $\partial_M(am) = (\partial a)m + (-1)^{\deg a} a(\partial_M m)$, 则称 (M, ∂_M) 是**左微分分次 A -模** (简称为**左 DG A -模**). 类似可定义右 DG A -模, 符号使用 M 中齐次元的次数. 分次 A -模可视作带零微分的 DG 模. 一般地, 如果分次 $\mathbb{k}$ -空间 M 带有次数为

1 的 $\mathbb{k}$ -线性映射 $\partial_M : M \rightarrow M$ 使得 M 关于 ∂_M 成为上链复形, 即 $d_M^2 = 0$, 则称 (M, ∂_M) 是微分分次 $\mathbb{k}$ -线性空间 (简称为 **DG $\mathbb{k}$ -空间**). 如果 (M, ∂_M) 和 (N, ∂_N) 都是 DG $\mathbb{k}$ -空间, 那么 $M \otimes N$ 上有典范的 $\mathbb{Z}$ -分次线性空间结构, 并带上复形张量积的标准微分 (记作 $\partial_{M \otimes N}$) 成为 DG $\mathbb{k}$ -空间.

对 $\mathbb{Z}$ -分次线性空间 M, N 和整数 n , 命 $\text{Hom}_{\mathbb{k}}^n(M, N) = \prod_{j \in \mathbb{Z}} \text{Hom}_{\mathbb{k}}(M^j, N^{j+n})$ 并置

$$\text{Hom}_{\mathbb{k}}^{\bullet}(M, N) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \text{Hom}_{\mathbb{k}}^n(M, N).$$

注意到 $\text{Hom}_{\mathbb{k}}^n(M, N)$ 就是 M 到 N 所有次数为 n 的 $\mathbb{k}$ -线性映射构成的空间. 于是 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \text{Hom}_{\mathbb{k}}^n(M, N)$ 在 $\text{Hom}_{\mathbb{k}}(M, N)$ 中是直和, 我们得到 $\text{Hom}_{\mathbb{k}}^{\bullet}(M, N)$ 的内直和定义. 当 $N = M$ 时, $\text{Hom}_{\mathbb{k}}^{\bullet}(M, M)$ 关于映射的合成构成 $\mathbb{Z}$ -分次代数. 当 A 是分次代数且 M, N 是分次左 A -模时, 命 $\text{Hom}_A^n(M, N)$ 是 $\text{Hom}_{\mathbb{k}}^n(M, N)$ 中所有满足 $\phi(am) = (-1)^{n \deg a} a\phi(m)$ 对所有 a 中齐次元成立的映射 ϕ 构成的子集. 于是得到分次 $\mathbb{k}$ -空间

$$\text{Hom}_A^{\bullet}(M, N) := \bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} \text{Hom}_A^j(M, N).$$

当 M, N 都是 DG $\mathbb{k}$ -空间时, 在 $\text{Hom}_{\mathbb{k}}^{\bullet}(M, N)$ 上也可以自然赋予 DG $\mathbb{k}$ -空间结构: 对任何 $\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{k}}^i(M, N)$, $d(\phi) = d_N \phi - (-1)^i \phi d_M$. 于是带上该微分, $\text{Hom}_{\mathbb{k}}^{\bullet}(M, N)$ 成为 DG $\mathbb{k}$ -空间. 可直接验证当 $M = N$ 时, $\text{Hom}_{\mathbb{k}}^{\bullet}(M, M)$ 成为微分分次代数. 如果 A 是微分分次代数, M, N 都是左微分分次 A -模, 那么可直接计算验证对任何 $\phi \in \text{Hom}_A^i(M, N)$, $a \in A^t$ 和齐次元 $m \in M$ 有 $d(\phi)(am) = (-1)^{(i+1)t} ad(\phi)(m)$. 所以 $\text{Hom}_A^{\bullet}(M, N)$ 成为 DG $\mathbb{k}$ -空间. 因此当 $M = N$ 时, $\text{Hom}_A^{\bullet}(M, M)$ 是微分分次代数.

Remark 1.36. 如果 A 是集中在 0 次部分的代数, 那么微分分次左 A -模 M, N 就是左 A -模复形. 这时 $\text{Hom}_A^{\bullet}(M, N)$ 就是将 M, N 视作左 A -模复形的 Hom 复形. 依然设 A 是集中在 0 次部分的 $\mathbb{k}$ -代数, M, N 是左微分分次 A -模. 那么 Hom 复形 $\text{Hom}_A^{\bullet}(M, N)$ 的 n 次上同调就是 $\text{Hom}_{\mathcal{K}(A\text{-Mod})}(M, N[n])$, 这里 $\mathcal{K}(A\text{-Mod})$ 是同伦范畴. 当 M 是有上界投射复形时, $\text{Hom}_{\mathcal{K}(A\text{-Mod})}(M, N[n]) \cong \text{Hom}_{\mathcal{D}(A\text{-Mod})}(M, N[n])$. 例如, 对域 $\mathbb{k}$ 上增广代数 A 和 A 的平凡表示 $\mathbb{k}$ 的投射分解 $P \rightarrow \mathbb{k}$, 这里 P 是左 A -模投射复形, 我们能够使用 $\text{Hom}_A^{\bullet}(M, N)$ 来计算 $\text{Ext}_A^{\bullet}(\mathbb{k}, \mathbb{k})$. 换句话说, 我们有

域 $\mathbb{k}$ 上增广代数 A 作为微分分次代数, 平凡表示的投射分解 $P \rightarrow \mathbb{k}$ 产生的微分分次代数 $\text{Hom}_A^{\bullet}(P, P)$ 的上同调代数 $H^{\bullet}(\text{Hom}_A^{\bullet}(P, P)) \cong \text{Ext}_A^{\bullet}(\mathbb{k}, \mathbb{k})$.

Example 1.37. 设 $\mathbb{k}$ 是特征为 p 的域, $H \cong \mathbb{k}[x]/(x^p)$ 是 p 阶循环群在 $\mathbb{k}$ 上的群代数. 下面说明有分次代数同构 $\text{Ext}_H^{\bullet}(\mathbb{k}, \mathbb{k}) \cong \mathbb{k}[x, y]/(y^2) = \mathbb{k} \oplus \mathbb{k}y \oplus \mathbb{k}x \oplus \mathbb{k}xy \oplus \cdots$, 其中 x 是 2 次元, y 是 1 次元.

注意到 H 上的平凡模 $\mathbb{k}$ 有投射分解: $\cdots \xrightarrow{x} H \xrightarrow{x^{p-1}} H \xrightarrow{x} H \longrightarrow \mathbb{k} \longrightarrow 0$. 记 P 是上链复形 $\cdots \xrightarrow{x} P^{-2} = H \xrightarrow{x^{p-1}} P^{-1} = H \xrightarrow{x} P^0 = H \longrightarrow 0$. 命 $a_1 \in \text{Hom}^1(P, P)$ 为:

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & \longrightarrow & P^{-4} & \xrightarrow{x^{p-1}} & P^{-3} & \xrightarrow{x} & P^{-2} & \xrightarrow{x^{p-1}} & P^{-1} & \xrightarrow{x} & P^0 & \longrightarrow & 0 \\ & & & \searrow x^{p-2} & & \searrow -1 & & \searrow x^{p-2} & & \searrow -1 & & \searrow 0 & \\ \cdots & \longrightarrow & P^{-4} & \xrightarrow{x^{p-1}} & P^{-3} & \xrightarrow{x} & P^{-2} & \xrightarrow{x^{p-1}} & P^{-1} & \xrightarrow{x} & P^0 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

可直接验证 a_1 是微分分次代数 $\text{Hom}_A^{\bullet}(P, P)$ 的 1-上闭链, 不是边缘链且 $a_1^2 \in \text{Hom}^2(P, P)$ 是上边缘链.

再命 $a_2 \in \text{Hom}^2(P, P)$ 为:

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & \longrightarrow & P^{-4} & \xrightarrow{x^{p-1}} & P^{-3} & \xrightarrow{x} & P^{-2} & \xrightarrow{x^{p-1}} & P^{-1} & \xrightarrow{x} & P^0 & \longrightarrow & 0 \\ & & & \searrow 1 & & \searrow 1 & & \searrow 1 & & \searrow 1 & & \searrow 1 & \\ \cdots & \longrightarrow & P^{-4} & \xrightarrow{x^{p-1}} & P^{-3} & \xrightarrow{x} & P^{-2} & \xrightarrow{x^{p-1}} & P^{-1} & \xrightarrow{x} & P^0 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

易知 a_2 是 2-上闭链且不是边缘链. 于是可直接验证对任何正整数 n , $a_1 a_2^n$ 不是边缘链. 通过将逆变函子 $\text{Hom}_H(-, \mathbb{k})$ 作用上述投射分解易知有线性同构 $\text{Ext}_H^n(\mathbb{k}, \mathbb{k}) \cong \text{Hom}_H(H, \mathbb{k}) \cong \mathbb{k}$. 所以, 如果记 $b \in \text{Hom}_H^n(P, P)$ 在 $H^\bullet(\text{Hom}_A^\bullet(P, P)) \cong \text{Ext}_A^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 中的像是 $\bar{a}$, 那么 $H^\bullet(\text{Hom}_A^\bullet(P, P))$ 作为 $\mathbb{k}$ -代数由 $\bar{a}_1$ 和 $\bar{a}_2$ 生成, 且 $H^n(\text{Hom}_A^\bullet(P, P)) = \mathbb{k} a_1 a_2^n$. 由于 $H^n(\text{Hom}_A^\bullet(P, P))$ 总是分次交换的, [定理1.40], 我们得到满代数同态 $\theta : \mathbb{k}[x, y]/(y^2) \rightarrow H^n(\text{Hom}_A^\bullet(P, P))$ 使得 $\theta(y) = \bar{a}_1, \theta(x) = \bar{a}_2$. 易见若对 x, y 分别赋予次数 2, 1, 则 θ 是分次代数同态且在每个分次上的限制是线性同构. 因此有分次代数同构 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k}) \cong \mathbb{k}[x, y]/(y^2)$.

设 $A = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} A^k$ 是 $\mathbb{Z}$ -分次线性空间并有一族 $\mathbb{k}$ -线性映射 $\{m_n : A^{\otimes n} \rightarrow A\}_{n \geq 1}$ 满足 $m_n : A^{\otimes n} \rightarrow A$ 次数为 $2 - n$. 称 $(A, \{m_n : A^{\otimes n} \rightarrow A\}_{n \geq 1})$ 为 $\mathbb{k}$ 上的一个 A_∞ -代数, 如果对任何正整数 n 有下面的 **Stasheff** 恒等式 **SI(n)** 成立 [Sta63]:

$$\sum_{i+j+k=n, i, k \geq 0, j \geq 1} (-1)^{i+jk} m_{i+1+k}(\text{id}^{\otimes i} \otimes m_j \otimes \text{id}^{\otimes k}) = 0. \quad (1.25)$$

其中 $\text{id} : A \rightarrow A$ 表示 A 上恒等映射. 当 $n = 1$ 时, 上述恒等式 **SI(1)** 左边为 $m_1 m_1 = 0$, 其中 $m_1 : A \rightarrow A$ 是次数为 1 的映射. 因此 $m_1 : A \rightarrow A$ 就是 A 上的微分. 当 $n = 2$ 时, 式(1.25)左边表示为

$$-m_2(\text{id} \otimes m_1 + m_1 \otimes \text{id}) + m_1 m_2.$$

所以有 $m_1 m_2 = m_2(\text{id} \otimes m_1 + m_1 \otimes \text{id})$. 所以 m_1 是关于 m_2 的分次导子, 注意到 m_2 保持次数/ m_2 是次数为零的映射. 恒等式 **SI(2)** 作用 $a \otimes b \in A \otimes A$ 采用 Koszul 符号法则, $m_2(\text{id} \otimes m_1 + m_1 \otimes \text{id})(a \otimes b) = (-1)^{\deg a} m_2(a \otimes m_1(b)) + m_2(m_1(a) \otimes b)$. 恒等式 **SI(3)** 可重新表示为

$$m_2(\text{id} \otimes m_2 - m_2 \otimes \text{id}) = m_1 m_3 + m_3(\text{id} \otimes m_1 \otimes \text{id} + \text{id} \otimes \text{id} \otimes m_1 + m_1 \otimes \text{id} \otimes \text{id}).$$

当 $m_1 = 0$ 或 $m_3 = 0$ 时, 上式说明 m_2 是结合的. 称 $n \geq 3$ 时的分次映射 m_n 为 A 的高阶乘法. 有时也将 $(A, \{m_n : A^{\otimes n} \rightarrow A\}_{n \geq 1})$ 记作 $(A, m_1, m_2, m_3, \dots)$, 当某些 $m_n = 0$ 时略去记号 m_n . 例如, 若 A_∞ -代数 $(A, \{m_n : A^{\otimes n} \rightarrow A\}_{n \geq 1})$ 满足 $m_n = 0, \forall n \neq 2$, 那么将其记作 (A, m_2) . 对微分分次代数 (A, ∂) , 如果命 $m_1 = \partial, m_2$ 定义为通常乘法, 再定义 $m_n = 0, \forall n \geq 3$, 那么微分分次代数 (A, ∂) 便成为 A_∞ -代数 (A, m_1, m_2) . 根据之前的讨论, 当微分分次代数 (A, m_1, m_2) 满足 $m_1 = 0$ 时, 这就是通常的 $\mathbb{Z}$ -分次代数 (未必集中在 0 次部分). 因此结合代数到 A_∞ -代数的演化可粗略表示为 $(A, m_2) \rightarrow (A, m_1, m_2) \rightarrow (A, m_1, m_2, \dots)$.

Remark 1.38. 如果 A_∞ -代数 $(A, m_1, m_2, \dots)$ 有元素 1 满足 $m_2(a \otimes 1) = m_2(1 \otimes a) = a, \forall a \in A$, 则称 1 是 $(A, m_1, m_2, \dots)$ 的幺元. 如果幺元 1 满足对所有 $n \neq 2$ 和某个 $a_i = 1$ 有 $m_n(a_1, \dots, a_n) = 0$, 这时幺元 1 被称为 A 的严格幺元. 这里 $a_1 \otimes \dots \otimes a_n \in A^{\otimes n}$ 被记作 $(a_1, \dots, a_n)$, 每个 a_j 被称为张量分支 [LPWZ09].

如果 A_∞ -代数 $(A, m_1, m_2, \dots)$ 满足有分次映射 $f : A \rightarrow \mathbb{k}$ (这里 $\mathbb{k}$ 视作集中在 0 次部分的分次代数, 是特殊的 A_∞ -代数) 使得 $f(m_2(a_1, a_2)) = f(a_1)f(a_2)$ 和 $f(m_n(a_1, \dots, a_n)) = 0$, 对所有 $n \neq 2$ 成立, 则称 $(A, m_1, m_2, \dots)$ 是增广的. 如果 A_∞ -代数 $(A, m_1, m_2, \dots)$ 满足有群 G 以及双分次子空间直和分解 $A = \bigoplus_{i \in G} A_i^p$, 那么作 $A_i = \bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} A_i^p$ 可得 $A = \bigoplus_{i \in G} A_i$, 称为 A 的 G -Adams 分次. A_i^p 中非零元的次数 (p, i) 中的指标 i 被称为 **Adams 次数**. 设 A, B 都是 A_∞ -代数, A_∞ -代数间的态射 $f : A \rightarrow B$ 是指一族分次 $\mathbb{k}$ -线性映射 $\{f_n : A^{\otimes n} \rightarrow B\}_{n \geq 1}$ (这里每个 f_n 的次数是 $1 - n$) 满足如下恒等式:

$$\sum_{n=r+s+t, r, t \geq 0, s \geq 1} f_{r+1+t}(\text{id}^{\otimes r} \otimes m_s \otimes \text{id}^{\otimes t}) = \sum (-1)^w m_q(f_{i_1} \otimes f_{i_2} \otimes \dots \otimes f_{i_q}),$$

这里右边的求和关于 $w = (q-1)(i_1-1) + (q-2)(i_2-1) + \cdots + 2(i_{q-2}-1) + (i_{q-1}-1)$ 以及 $n = i_1 + \cdots + i_q$, 这里每个 $i_s \geq 1$. 当 A_∞ -代数 A, B 有严格么元时, 也要求 A_∞ -态射满足 $f_1(1_A) = 1_B$ 以及 $f_n(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) = 0$, 这里 $n \geq 2$ 且某个 $a_i = 1_A$ [LPWZ09].

设 $S = \bigoplus_{d=0}^{\infty} S_d$ 是 $\mathbb{N}$ -分次环. 回忆 S 的理想 I 被称为**齐次理想**, 如果 $I = \bigoplus_{d=0}^{\infty} (I \cap S_d)$, 这等价于理想 I 可由一些齐次元生成. 例如齐次理想族的和, 交都是齐次理想. 称 S 的真齐次理想 P 是**齐次素理想**, 如果对任何 S 的齐次理想 A, B , $AB \subseteq P$ 蕴含 $A \subseteq P$ 或 $B \subseteq P$. 易见 S 的真齐次理想 P 是齐次素理想当且仅当对 S 的任何齐次元 a, b , $aSb \subseteq P$ 蕴含 $a \in P$ 或 $b \in P$. 于是知当 S 是交换分次环或分次交换的分次环时, S 的真齐次理想 P 是齐次素理想当且仅当对任何齐次元 $a, b \in P$, $ab \in P$ 蕴含 $a \in P$ 或 $b \in P$. 一般地, 如果 $\mathbb{N}$ -分次环 S 的真齐次理想 P 满足对任何齐次元 $a, b \in P$, $ab \in P$ 蕴含 $a \in P$ 或 $b \in P$, 那么 P 是齐次素理想, 称满足该性质的齐次素理想 P 是**齐次完全素理想**. 如果 $\alpha: S \rightarrow T$ 是 $\mathbb{N}$ -分次环之间的分次环同态, 那么 T 的任何齐次完全素理想 Q 满足 $\alpha^{-1}(Q)$ 是 S 的齐次完全素理想. 分次环 S 的极大齐次理想是齐次素理想, 并且利用 Zorn 引理易知任何真齐次理想都含于某个极大齐次理想中.

将 $\bigoplus_{d=1}^{\infty} S_d$ 记作 S_+ , 这是 S 的真齐次理想. 当 S_0 是整环时 (例如 S 连通分次), S_+ 是齐次素理想. 命

$$\text{Proj}(S) := \{I \subseteq S \mid I \text{ 是齐次素理想且 } I \not\subseteq S_+\}. \quad (1.26)$$

类似于交换环的素谱, 我们说明 $\text{Proj}(S)$ 上有自然的拓扑空间结构: 对每个齐次理想 I , 命

$$V(I) = \{P \in \text{Proj}(S) \mid P \supseteq I\}.$$

那么 $V(0) = \text{Proj}(S)$, $V(S) = \emptyset$, 对任何 S 的齐次理想 I, J , 明显有 $V(IJ) = V(I) \cup V(J)$. 如果 $\{I_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 S 的齐次理想族, 那么 $V(\sum_{k \in \Gamma} I_k) = \bigcap_{k \in \Gamma} V(I_k)$. 于是我们得到 $\text{Proj}(S)$ 有唯一的拓扑结构使得具有形式 $V(I)$, I 是齐次理想, 的所有子集构成 $\text{Proj}(S)$ 中的所有闭集. 当 S 交换时, $\text{Proj}(S)$ 是用于定义射影概形的底空间.

Example 1.39. 设域 $\mathbb{k}$ 上的 $\mathbb{N}$ -分次环 S 是分次交换且 $\text{char } \mathbb{k} \neq 2$. 这时 $T := \bigoplus_{d=0}^{\infty} S_{2d}$ 是 S 的分次子代数, 且 T 是交换的. 由 S 的分次交换性可知任何奇数次齐次元 x 满足 $x^2 = -x^2$, 所以 $x^2 = 0$. 这说明对任何正奇数 $2k+1$ 有 S_{2k+1} 含于 S 的所有齐次素理想中. 命 $j: T \rightarrow S$ 是标准嵌入, 那么 $j^*: \text{Proj}(S) \rightarrow \text{Proj}(T)$, $P \mapsto P \cap T$ 是连续映射. 任何 T 的齐次素理想 Q 满足 $Q + \bigoplus_{k=0}^{\infty} S_{2k+1}$ 是 S 的齐次素理想且在 j^* 下的像是 Q , 这说明 j^* 是满射. 如果 S 的齐次素理想 P, Q 满足 $j^*(P) = j^*(Q)$, 那么 $P \cap T = Q \cap T$. 但 $P = P \cap T + \bigoplus_{k=0}^{\infty} S_{2k+1}$ 且 $Q = Q \cap T + \bigoplus_{k=0}^{\infty} S_{2k+1}$, 所以 $P = Q$. 至此我们说明了 j^* 是双射. 对任何 S 的齐次素理想 I , 易验证

$$j^*(V(I)) = V(I \cap T),$$

所以 j^* 还是闭映射, 我们得到 $j^*: \text{Proj}(S) \rightarrow \text{Proj}(T)$, $P \mapsto P \cap T$ 是拓扑同胚.

对 $\mathbb{N}$ -分次环 A 和任何 $\mathbb{Z}$ -分次左 A -模 M , 易知 $\text{Ann}_A M$ 是 A 的真齐次理想, 于是 M 可定义 $\text{Proj}(A)$ 的闭子集 $V(\text{Ann}_A M)$. 现在设 A 是交换的, 那么我们可考虑 A 的局部化. 具体地, 设 S 是 A 的乘闭子集, 那么 S 中所有齐次元构成集合 S_h 同样是 A 的乘闭子集. 易见任何分次 A -模 M 关于 S 的局部化是零模当且仅当 M 关于 S_h 的局部化是零模. 对分次 A -模 M 和整数 i , 命

$$(S_h^{-1}M)_i := \{x/s \in S_h^{-1}M \mid x \in M, s \in S \text{ 都是齐次元, 且 } \deg x - \deg s = i\}.$$

易证 $S_h^{-1}M = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} (S_h^{-1}M)_i$. 特别地, $S_h^{-1}A = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} (S_h^{-1}A)_i$ 是 $\mathbb{N}$ -分次环且 $S_h^{-1}M$ 是分次 $S_h^{-1}A$ -模. 当 P 是 A 的齐次素理想时, 命 $S = A - P$, 那么 $M_{(P)} := S_h^{-1}M$ 被称为 M 在 P 处的**齐次局部化** [LW25]. 根据前面的

讨论, $M_P = 0$ 当且仅当 $M_{(P)} = 0$. 所以当分次模 M 是有限生成 A -模时, 任何齐次素理想 P 满足 $M_{(P)} \neq 0$ 的充要条件是 $P \supseteq \text{Ann}_A M$. 对任何 (未必有限生成的) 分次 A -模 M , $M = 0$ 当且仅当对任何齐次素理想 P 有 $M_{(P)} = 0$, 也当且仅当对任何极大齐次理想 Q 有 $M_{(Q)} = 0$.

一般地, 含幺环 A 关于乘闭子集 S 的右局部化 A_S 存在当且仅当对任何 $a \in A, s \in S$ 有 $aS \cap sA \neq \emptyset$ 且 $sa = 0$ 蕴含存在 $t \in S$ 使得 $at = 0$. 于是可直接验证分次交换的 $\mathbb{N}$ -分次环 A 关于一些齐次元构成的乘闭子集 S 的右局部化 A_S 总存在. 进而我们也能够处理分次交换的分次环上模的局部化 (例如关于某个齐次素理想的局部化). 下面设 A 是分次交换的. 类似交换情形, 任何分次右 A -模 M 关于一些齐次元构成的乘闭子集 S 的右局部化 M_S 也有自然的分次右 A_S -模结构 (A_S 是分次环). 这时也将分次右 A -模 M 关于齐次素理想 P 给出的齐次元乘闭子集 $(A - P)_h$ 的局部化记作 $M_{(P)}$. 设 M 是有限生成分次右 A -模, 易验证对任何齐次素理想 P , $M_{(P)} \neq 0$ 当且仅当 $P \supseteq \text{Ann}_A M$.

1.7 Hopf 代数的 Yoneda 代数分次交换

本节固定域 $\mathbb{k}$ 上的 Hopf 代数 H . 下面我们使用 [SA04] 中的讨论说明对平凡左 H -模 $\mathbb{k}$, Yoneda 代数 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 是分次交换的 [GK93]. 任意两个左 H -模 X, Y 的 $\mathbb{k}$ -张量积 $X \otimes Y = X \otimes_{\mathbb{k}} Y$ 有典范左 H -模结构使得任意两个左 H -模复形的 $\mathbb{k}$ -张量积复形都是左 H -模复形, 于是我们能够将左 H -模复形的 $\mathbb{k}$ -张量积诱导至有界导出范畴 $\mathcal{D}^b(H\text{-Mod})$ 上得到双函子 $-\otimes- : \mathcal{D}^b(H\text{-Mod}) \times \mathcal{D}^b(H\text{-Mod}) \rightarrow \mathcal{D}^b(H\text{-Mod})$. 不难看到 $\mathcal{D}^b(H\text{-Mod})$ 关于 $\otimes$ 构成么半范畴, 并且如果记 $T = [1] : \mathcal{D}^b(H\text{-Mod}) \rightarrow \mathcal{D}^b(H\text{-Mod})$ 是复形平移给出的范畴自同构, 那么我们可以定义如下函子间的自然变换: 对任何 $X^\bullet, Y^\bullet \in \mathcal{D}^b(H\text{-Mod})$, 命

$$\lambda_{X^\bullet, Y^\bullet} : (X^\bullet \otimes TY^\bullet) \rightarrow T(X^\bullet \otimes Y^\bullet)$$

满足对任何 $p+q=n$ 以及 $x^p \otimes y^{q+1} \in X^p \otimes (TY^\bullet)^q \subseteq (X^\bullet \otimes TY^\bullet)^n$ 有 $\lambda_{X^\bullet, Y^\bullet}(x^p \otimes y^{q+1}) = (-1)^n x^p \otimes y^{q+1}$. 那么 $\lambda : - \otimes (T-) \xrightarrow{\cong} T(- \otimes -)$ 是定义合理的自然同构. 类似我们有不用添加符号的标准自然同构

$$\rho_{X^\bullet, Y^\bullet} : (TX^\bullet \otimes Y^\bullet) \rightarrow T(X^\bullet \otimes Y^\bullet).$$

将平凡模 $\mathbb{k}$ 视作集中在 0 次部分的复形, 命 $\ell_{X^\bullet} : \mathbb{k} \otimes X^\bullet \rightarrow X^\bullet$ 满足对任何 $\alpha \in \mathbb{k}$ 和 $x^n \in X^n$ 有

$$\ell_{X^\bullet}^n : \mathbb{k} \otimes X^n \rightarrow X^n, \alpha \otimes x^n \mapsto (-1)^{n(n-1)/2} \alpha x^n.$$

那么 $\ell : \mathbb{k} \otimes - \rightarrow -$ 是自然同构; 我们也有不带符号的典范自然同构 $r : - \otimes \mathbb{k} \rightarrow -$. 于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{k} \otimes TX^\bullet & \xrightarrow{\ell_{TX^\bullet}} & TX^\bullet \\ \lambda_{\mathbb{k}, X^\bullet} \downarrow & & \downarrow 1 \\ T(\mathbb{k} \otimes X^\bullet) & \xrightarrow{T\ell_{X^\bullet}} & TX^\bullet \end{array} \quad (1.27)$$

$$\begin{array}{ccc} TX^\bullet \otimes \mathbb{k} & \xrightarrow{r_{TX^\bullet}} & TX^\bullet \\ \rho_{X^\bullet, \mathbb{k}} \downarrow & & \downarrow 1 \\ T(X^\bullet \otimes \mathbb{k}) & \xrightarrow{Tr_{X^\bullet}} & TX^\bullet \end{array} \quad (1.28)$$

$$\begin{array}{ccc}
TX^\bullet \otimes TY^\bullet & \xrightarrow{\rho_{X^\bullet, TY^\bullet}} & T(X^\bullet \otimes TY^\bullet) \\
\lambda_{TX^\bullet, Y^\bullet} \downarrow & -1 & \downarrow T\lambda_{X^\bullet, Y^\bullet} \\
T(TX^\bullet \otimes Y^\bullet) & \xrightarrow{T\rho_{X^\bullet, Y^\bullet}} & T^2(X^\bullet \otimes Y^\bullet)
\end{array} \tag{1.29}$$

在谈论复形明确时, 将前面定义的自然变换 ℓ, r, λ, ρ 省略下标记号, 并将复形 $X^\bullet$ 简写作 X .

对任何 $X, Y \in \mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})$, 命 λ_0, ρ_0 是 $X \otimes Y$ 到自身的恒等态射. 对任何正整数 n , 命

$$\begin{aligned}
\lambda_n &: (T^{n-1}\lambda)(T^{n-2}\lambda) \cdots (T\lambda)\lambda : X \otimes T^n Y \rightarrow T^n(X \otimes Y), \\
\rho_n &: (T^{n-1}\rho)(T^{n-2}\rho) \cdots (T\rho)\rho : T^n X \otimes Y \rightarrow T^n(X \otimes Y), \\
\lambda_{-n} &= T^{-n}\lambda_n^{-1} : X \otimes T^{-n}Y \rightarrow T^{-n}(X \otimes Y), \\
\rho_{-n} &= T^{-n}\rho_n^{-1} : T^{-n}X \otimes Y \rightarrow T^{-n}(X \otimes Y).
\end{aligned}$$

这里最后两个态射来自: 对 $\lambda_n : X \otimes Y = X \otimes T^n T^{-n}Y \rightarrow T^n(X \otimes T^{-n}Y)$ 的逆 $\lambda_n^{-1} : T^n(X \otimes T^{-n}Y) \rightarrow X \otimes Y$ 作用 T^{-n} 以及对 $\rho_{-n} : T^n T^{-n}X \otimes Y \rightarrow T^n(T^{-n}X \otimes Y)$ 的逆作用 T^{-n} 得到. 于是对任何整数 n 有自然变换

$$\lambda_n : - \otimes (T^n -) \rightarrow T^n(- \otimes -), \quad \rho_n : (T^n -) \otimes - \rightarrow T^n(- \otimes -).$$

从(1.27), (1.28)和(1.29)得到

$$\ell = (T^n \ell) \lambda_n : \mathbb{k} \otimes (T^n -) \rightarrow T^n, \tag{1.30}$$

$$r = (T^n r) \rho_n : (T^n -) \otimes \mathbb{k} \rightarrow T^n, \tag{1.31}$$

$$(T^n \lambda_m) \rho_n = (-1)^{mn} (T^m \rho_n) \lambda_m : (T^n -) \otimes (T^m -) \rightarrow T^{m+n}(- \otimes -). \tag{1.32}$$

下面我们说明 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k}) = \bigoplus_{n=0}^\infty \text{Hom}_{\mathcal{D}(H\text{-}\mathbf{Mod})}(\mathbb{k}, \mathbb{k}[n]) = \bigoplus_{n=0}^\infty \text{Hom}_{\mathcal{D}(H\text{-}\mathbf{Mod})}(\mathbb{k}, T^n \mathbb{k})$ 是分次交换的. 根据分次代数同构(1.24), 只需验证对导出范畴中的态射 $f : \mathbb{k} \rightarrow T^p \mathbb{k}$ 和 $g : \mathbb{k} \rightarrow T^q \mathbb{k}$ 有 $f \cdot g = (-1)^{pq} g \cdot f$.

现在对任给导出范畴中的态射 $f : \mathbb{k} \rightarrow T^p \mathbb{k}$ 和 $g : \mathbb{k} \rightarrow T^q \mathbb{k}$, 命 $f \star g : \mathbb{k} \rightarrow T^{p+q} \mathbb{k}$ 是下面态射的合成:

$$\mathbb{k} \xrightarrow{r^{-1}} \mathbb{k} \otimes \mathbb{k} \xrightarrow{f \otimes g} T^p \mathbb{k} \otimes T^q \mathbb{k} \xrightarrow{\rho_p} T^p(\mathbb{k} \otimes T^q \mathbb{k}) \xrightarrow{T^p \lambda_q} T^p(\mathbb{k} \otimes \mathbb{k}) \xrightarrow{T^{p+q} \ell} T^{p+q} \mathbb{k}.$$

现在(1.30)和(1.31)保证了有下述交换图:

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathbb{k} & \xleftarrow{r} & \mathbb{k} \otimes \mathbb{k} & & & & \\
f \downarrow & & f \otimes 1 \downarrow & \searrow f \otimes g & & & \\
T^p \mathbb{k} & \xleftarrow{r} & T^p \mathbb{k} \otimes \mathbb{k} & \xrightarrow{1 \otimes g} & T^p \mathbb{k} \otimes T^q \mathbb{k} & & \\
1 \downarrow & & \downarrow \rho_p & & \downarrow \rho_p & & \\
T^p \mathbb{k} & \xleftarrow{T^p r} & T^p(\mathbb{k} \otimes \mathbb{k}) & \xrightarrow{T^p(1 \otimes g)} & T^p(\mathbb{k} \otimes T^q \mathbb{k}) & & \\
& \searrow 1 & \downarrow T^p \ell & & \downarrow T^p \ell & \searrow T^p \lambda_q & \\
& & T^p \mathbb{k} & \xrightarrow{T^p g} & T^{p+q} \mathbb{k} & \xleftarrow{T^{p+q} \ell} & T^{p+q}(\mathbb{k} \otimes \mathbb{k})
\end{array}$$

所以我们得到 $g \cdot f = f \star g$, 等号左边是 Yoneda 积. 再结合(1.32), 我们得到交换图:

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathbb{k} & \xleftarrow{\ell=r} & \mathbb{k} \otimes \mathbb{k} & & & & \\
\downarrow g & & \downarrow 1 \otimes g & \searrow f \otimes g & & & \\
T^q \mathbb{k} & \xleftarrow{\ell} & \mathbb{k} \otimes T^q \mathbb{k} & \xrightarrow{f \otimes 1} & T^p \mathbb{k} \otimes T^q \mathbb{k} & \xrightarrow{\rho_p} & T^p(\mathbb{k} \otimes T^q \mathbb{k}) \\
\downarrow 1 & & \downarrow \lambda_q & & \downarrow \lambda_q & & \downarrow (-1)^{pq} T^p \lambda_q \\
T^q \mathbb{k} & \xleftarrow{T^q \ell} & T^q(\mathbb{k} \otimes \mathbb{k}) & \xrightarrow{T^q(f \otimes 1)} & T^q(T^p \mathbb{k} \otimes \mathbb{k}) & \xrightarrow{T^q \rho_p} & T^{p+q}(\mathbb{k} \otimes \mathbb{k}) \\
& \searrow 1 & \downarrow T^q r & & \downarrow T^q r & \swarrow T^{p+q} r & \downarrow T^{p+q} \ell \\
& & T^q \mathbb{k} & \xrightarrow{T^q f} & T^{p+q} \mathbb{k} & \xrightarrow{1} & T^{p+q} \mathbb{k}
\end{array}$$

由此得到 $f \cdot g = (-1)^{pq} f \star g$. 于是我们得到下述定理.

Theorem 1.40 (Yoneda 代数的分次交换性, [GK93, SA04]). 设 H 是域 $\mathbb{k}$ 上 Hopf 代数, 那么 H 的 Yoneda 代数 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 是分次交换代数. 特别地, $\text{Ext}_H^{2\bullet}(\mathbb{k}, \mathbb{k}) \subseteq \text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 是交换分次代数. 由于 $\text{Hom}_H(\mathbb{k}, \mathbb{k}) \cong \mathbb{k}$ 总成立, 所以 Yoneda 代数 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 是分次交换的连通分次代数.

Remark 1.41. 通常也将 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 记作 $H^\bullet(H, \mathbb{k})$. 对余交换 Hopf 代数可利用 Ext 群的 Yoneda 扩张等价类刻画, [定理1.31], 来使用杯积给出更直接的证明, 见 [Ben91, Corollary 3.2.2]. 对域 $\mathbb{k}$ 上任何有限张量范畴 $\mathcal{C}$, 同样的方法也能得到 Yoneda 代数 $\text{Ext}_{\mathcal{C}}^\bullet(\mathbf{1}, \mathbf{1})$ 是分次交换的, 这里 $\mathbf{1}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的幺元对象.

Remark 1.42. 根据 [注记1.36], Hopf 代数 H 的平凡表示 $\mathbb{k}$ 的投射分解的投射复形 P 产生的微分分次代数 $\text{Hom}_H^\bullet(P, P)$ 的上同调代数就是 Yoneda 代数 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$.

Example 1.43. 设 H 是域 $\mathbb{k}$ 上的有限维 Hopf 代数, 并设 $\text{char } \mathbb{k} = 2$. 那么 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 是交换代数.

Example 1.44. 如果域 $\mathbb{k}$ 上的有限维 Hopf 代数 H 是半单的, 那么 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k}) = \mathbb{k}$.

Example 1.45 (Golod-Venkov-Evens, [Gol59, Ven59, Eve61]). 设 G 是有限群, 可以证明群代数 $\mathbb{k}G$ 的 Yoneda 代数 $\text{Ext}_{\mathbb{k}G}^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 是域 $\mathbb{k}$ 上的有限生成代数.

有限维 Hopf 代数 H 的 Yoneda 代数 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 有助于从张量范畴角度理解 H 的表示论.

Example 1.46 (Ginzburg-Kumar, Bendel-Nakano-Parshall-Pillen, [GK93, BNPP14]). 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复单 Lie 代数, $\ell \geq 3$ 是奇数且和 $\mathfrak{g}$ 根系的坏素数互素, 当 $\mathfrak{g} = G_2$ 时 ℓ 与 3 互素, 当 $\mathfrak{g} = B_n$ 或 C_n 时也要求 $\ell \geq 5$. 那么对 Lusztig 小量子群 $u_\ell(\mathfrak{g})$, 有 $\text{Ext}_{u_\ell(\mathfrak{g})}^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 是域 $\mathbb{k}$ 上的有限生成代数. 记 h 是 $\mathfrak{g}$ 的 Coxeter 数, 当 $\ell > h$ 时, Ginzburg-Kumar 得到对任何自然数 k 有 $\text{Ext}_{u_\ell(\mathfrak{g})}^{2k+1}(\mathbb{k}, \mathbb{k}) = 0$ 且有分次代数同构

$$\text{Ext}_{u_\ell(\mathfrak{g})}^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k}) \cong \mathcal{O}(\mathcal{N}),$$

其中 $\mathcal{N} = \{x \in \mathfrak{g} \mid \text{ad}_x \text{ 是幂零变换}\}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的幂零锥.

Remark 1.47. 在 [FP86] 中 Friedlander-Pardhall 计算了正特征单连通单代数群的 Lie 代数的包络代数以及限制包络代数的上同调环, Ginzburg-Kumar 的工作可视作限制包络代数场景结论的量子版本.

Etingof-Ostrik [EO04] 猜测对代数闭域 $\mathbb{k}$ 上任何有限张量范畴 $\mathcal{C}$, 幺元对象 $\mathbf{1}$ 的 Yoneda 代数 $\text{Ext}_{\mathcal{C}}^\bullet(\mathbf{1}, \mathbf{1})$ 是 $\mathbb{k}$ 上的有限生成代数 (利用 [定理1.40] 的讨论同样能够证明 $\text{Ext}_{\mathcal{C}}^\bullet(\mathbf{1}, \mathbf{1})$ 是分次交换的).

1.8 上调支簇初步

对任何左 H -模 M , 也有 Yoneda 代数 $\text{Ext}_H^\bullet(M, M)$. 于是由 $- \otimes M$ 是 $H\text{-Mod}$ 上的正合函子知有合理的映射 $\theta_M : \text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k}) \rightarrow \text{Ext}_H^\bullet(M, M)$ 满足将

$$0 \longrightarrow \mathbb{k} \longrightarrow E^{-i+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow \mathbb{k} \longrightarrow 0$$

所在的扩张等价类映至下述扩张所在的等价类:

$$0 \longrightarrow M \cong \mathbb{k} \otimes M \longrightarrow E^{-i+1} \otimes M \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \otimes M \longrightarrow E^0 \otimes M \longrightarrow \mathbb{k} \otimes M \cong M \longrightarrow 0.$$

易见 $\theta_M : \text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k}) \rightarrow \text{Ext}_H^\bullet(M, M)$ 是 $\mathbb{k}$ -分次代数同态. 这使得任何 $\text{Ext}_H^\bullet(M, M)$ -模能够视作分次 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模. 例如, 根据 [注记1.35], 对任何左 H -模 N , $\text{Ext}_H^\bullet(M, N)$ 能够视作分次左 $\text{Ext}_H^\bullet(N, N)$ -模也能够视作分次右 $\text{Ext}_H^\bullet(M, M)$ -模, 那么 $\text{Ext}_H^\bullet(M, N)$ 能够视作分次左 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模也能够视作分次右 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模. 不难看到对任何左 H -模 M, N , $\text{Ext}_H^\bullet(M, N)$ 是分次 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ - $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 双模. 使用导出范畴的语言, 代数同态 $\theta_M : \text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k}) \rightarrow \text{Ext}_H^\bullet(M, M)$ 可视为 $\bigoplus_{n=0}^{\infty} \text{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-Mod})}(\mathbb{k}, \mathbb{k}[n])$ 到 $\bigoplus_{n=0}^{\infty} \text{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-Mod})}(M, M[n])$ 的映射 $\alpha_n \mapsto \ell_{M[n]}^{-1}(\alpha \otimes \text{id}_M)\ell_M^{-1}$, 这里 $\alpha_n \in \text{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-Mod})}(\mathbb{k}, \mathbb{k}[n])$.

Remark 1.48. 在代数同态 θ_M 的定义中如果用 $M \otimes -$ 代替 $- \otimes M$, 同样可定义出 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 到 $\text{Ext}_H^\bullet(M, M)$ 的代数同态. 当 H 是余交换 Hopf 代数时, 这两种定义得到的代数同态相同.

Remark 1.49. 任取 $\alpha \in \text{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-Mod})}(\mathbb{k}, \mathbb{k}[n])$ 和 $\beta \in \text{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-Mod})}(M, N[m])$, 那么有交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} M & \xrightarrow{\cong} & \mathbb{k} \otimes M & \xrightarrow{\text{id} \otimes \beta} & \mathbb{k} \otimes N[m] & \xrightarrow{\cong} & N[m] \\ \theta_M(\alpha) \downarrow & & \downarrow \alpha \otimes \text{id} & & \downarrow \alpha \otimes \text{id} & & \downarrow \theta_{N[m]}(\alpha) \\ M[n] & \xrightarrow{\cong} & \mathbb{k}[n] \otimes M & \xrightarrow{\text{id} \otimes \beta} & \mathbb{k}[n] \otimes N[m] & \xrightarrow{\cong} & N[n+m] \end{array}$$

这说明 $\theta_{N[m]}(\alpha)\beta = \beta[n]\theta_M(\alpha)$. 于是 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 在 $\text{Ext}_H^\bullet(M, N)$ 上的左作用和右作用一致. 所以当 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 是交换代数时, $\text{Ext}_H^\bullet(M, N)$ 是 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 上对称双模.

利用 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 在 $\text{Ext}_H^\bullet(M, N)$ 上的左作用和右作用一致易用 Ext 群的导出范畴描述验证对任何左 H -模 X_1, X_2, Y_1, Y_2, X, Y , 有 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模同构 $\text{Ext}_H^\bullet(X, Y_1 \oplus Y_2) \cong \text{Ext}_H^\bullet(X, Y_1) \oplus \text{Ext}_H^\bullet(X, Y_2)$ 以及 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模同构 $\text{Ext}_H^\bullet(X_1 \oplus X_2, Y) \cong \text{Ext}_H^\bullet(X_1, Y) \oplus \text{Ext}_H^\bullet(X_2, Y)$.

Proposition 1.50. 设 H 是域 $\mathbb{k}$ 上 Hopf 代数, 并设有左 H -模短正合列 $0 \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} L \longrightarrow 0$. 那么对任何左 H -模 X 有 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模正合列 $\text{Ext}_H^\bullet(X, M) \xrightarrow{f_*} \text{Ext}_H^\bullet(X, N) \xrightarrow{g_*} \text{Ext}_H^\bullet(X, L)$ 和

$$\text{Ext}_H^\bullet(X, L) \xrightarrow{g^*} \text{Ext}_H^\bullet(X, N) \xrightarrow{f^*} \text{Ext}_H^\bullet(X, M).$$

Proof. 以第一种情况为例, 这里同态 $f_* : \text{Ext}_H^\bullet(X, M) \rightarrow \text{Ext}_H^\bullet(X, N)$, $(\alpha_n : X \rightarrow M[n])_{n=0}^{\infty} \mapsto (f[n]\alpha_n : X \rightarrow N[n])_{n=0}^{\infty}$, 同态 $g_* : \text{Ext}_H^\bullet(X, N) \rightarrow \text{Ext}_H^\bullet(X, L)$, $(\beta_n : X \rightarrow N[n])_{n=0}^{\infty} \mapsto (g[n]\beta_n : X \rightarrow L[n])_{n=0}^{\infty}$ 明显是右 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模同态, [注记1.49]. 加群同态序列 $\text{Ext}_H^\bullet(X, M) \xrightarrow{f_*} \text{Ext}_H^\bullet(X, N) \xrightarrow{g_*} \text{Ext}_H^\bullet(X, L)$ 的正合性来自给定短正合列导出的 Ext 群长正合列. $\square$

Remark 1.51. 对左 H -模短正合列 $0 \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} L \longrightarrow 0$, 存在 $\mathcal{D}(H\text{-Mod})$ 中的好三角

$$M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} L \xrightarrow{h} M[1],$$

其中 $h : L \rightarrow M[1]$ 是导出范畴中的态射. 由此可知对任何左 H -模 X , 上述短正合列诱导的 Ext 群长正合列中连接同态 $\delta^n : \text{Ext}_H^n(X, L) \rightarrow \text{Ext}_H^{n+1}(X, M)$ 可由 $h[n] : L[n] \rightarrow M[n+1]$ 诱导: $\text{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-Mod})}(X, L[n]) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-Mod})}(X, M[n+1]), \theta \mapsto h[n]\theta$. 类似地, 连接同态 $\partial^n : \text{Ext}_H^n(M, X) \rightarrow \text{Ext}_H^{n+1}(L, X)$ 来自

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-Mod})}(M, X[n]) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-Mod})}(L, X[n+1]), \theta \mapsto \theta[1]h.$$

由此可知 $\delta : \text{Ext}_H^\bullet(X, L) \rightarrow \text{Ext}_H^{\geq 1}(X, M)$ 和 $\partial : \text{Ext}_H^\bullet(M, X) \rightarrow \text{Ext}_H^{\geq 1}(L, X)$ 是 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模同态. 于是与 [命题1.50] 类似, 我们有 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模正合列

$$\text{Ext}_H^\bullet(X, N) \xrightarrow{g_*} \text{Ext}_H^\bullet(X, L) \xrightarrow{\delta} \text{Ext}_H^{\geq 1}(X, M) \xrightarrow{(f_*)^{\geq 1}} \text{Ext}_H^{\geq 1}(X, N),$$

$$\text{Ext}_H^\bullet(N, X) \xrightarrow{f^*} \text{Ext}_H^\bullet(M, X) \xrightarrow{\partial} \text{Ext}_H^{\geq 1}(L, X) \xrightarrow{(g^*)^{\geq 1}} \text{Ext}_H^{\geq 1}(N, X).$$

设有限维 Hopf 代数 H 满足 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 是交换的. 对任何左 H -模 X, Y , $\text{Ext}_H^\bullet(X, Y)$ 是 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 上的分次对称双模, [注记1.49]. 记 $I(X, Y)$ 是 $\text{Ext}_H^\bullet(X, Y)$ 作为 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模的零化子, 这是 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 的齐次理想. 再记 $\mathfrak{m}_0 = \text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})_+$ 是增广理想. 称 $V(X, Y) := \{\mathfrak{m}_0\} \cup \{\mathfrak{m} \in \text{Proj}(\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})) \mid I(X, Y) \subseteq \mathfrak{m}\}$ 是关于 X 和 Y 的支簇. 当 $\text{Ext}_H^\bullet(X, Y)$ 是有限生成 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模时, $\mathfrak{m} \in \text{Proj}(\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k}))$ 满足 $\mathfrak{m} \in V(X, Y)$ 当且仅当 $\text{Ext}_H^\bullet(X, Y)_{(\mathfrak{m})} \neq 0$. 这解释了“支簇”的命名缘由. 记 $V(X, X)$ 为 $V(X)$.

Proposition 1.52. 设域 $\mathbb{k}$ 上有限维 Hopf 代数 H 满足 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 是交换仿射的且对任何有限生成 H -模 X, Y 有 $\text{Ext}_H^\bullet(X, Y)$ 是有限生成 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模. 那么

- (1) 设 $0 \longrightarrow X_1 \longrightarrow X_2 \longrightarrow X_3 \longrightarrow 0$ 是有限生成左 H -模的短正合列. 则

$$V(Y, X_i) \subseteq V(Y, X_j) \cup V(Y, X_k), \quad V(X_i, Y) \subseteq V(X_j, Y) \cup V(X_k, Y)$$

对所有满足 $\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$ 的指标 i, j, k 成立.

- (2) 对任何有限生成左 H -模 X, Y , 有 $V(X, Y) \subseteq V(X) \cap V(Y)$.

- (3) 设 $0 \longrightarrow X_1 \longrightarrow X_2 \longrightarrow X_3 \longrightarrow 0$ 是有限生成左 H -模的短正合列. 那么 $V(X_i) \subseteq V(X_j) \cup V(X_k)$ 对任何指标 $1 \leq i, j, k \leq 3$ 成立.

- (4) 对任何有限生成投射左 H -模 P , $V(P) = \{\mathfrak{m}_0\}$.

- (5) 对任何有限生成左 H -模 X, Y 有 $V(X \oplus Y) = V(X) \cup V(Y)$.

- (6) 对任何有限生成左 H -模 X, Y 有 $V(X \otimes Y) \subseteq V(X)$. 特别地, 若有左 H -模同构 $X \otimes Y \cong Y \otimes X$ (例如 H 是余交换的或 H 是拟三角的), 那么 $V(X \otimes Y) \subseteq V(X) \cap V(Y)$.

Proof. (1) 这来自 [命题1.50] 和 [注记1.51].

(2) 因为 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ 在 $\text{Ext}_H^\bullet(X, Y)$ 上的作用来自 $\text{Ext}_H^\bullet(X, X)$ 或 $\text{Ext}_H^\bullet(Y, Y)$, 所以考虑 $\text{Ext}_H^\bullet(X, X)$ 与 $\text{Ext}_H^\bullet(Y, Y)$ 的乘法单位元易知 $I(X, X), I(Y, Y) \subseteq I(X, Y)$. 故 支簇的定义得到结论.

(3) 由 (1) 可知 $V(X_i) = V(X_i, X_i) \subseteq V(X_i, X_j) \cup V(X_i, X_k)$. 再应用 (2) 即可.

(4) 这时 $\text{Ext}_H^\bullet(P, P) = \text{Hom}_H(P, P)$, 所以 $\mathfrak{m}_0 \subseteq \text{Ann}_{\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})} \text{Ext}_H^\bullet(P, P)$.

(5) 根据 [注记1.49], 有 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模同构

$$\text{Ext}_H^\bullet(X \oplus Y, X \oplus Y) \cong \text{Ext}_H^\bullet(X, X) \oplus \text{Ext}_H^\bullet(X, Y) \oplus \text{Ext}_H^\bullet(Y, X) \oplus \text{Ext}_H^\bullet(Y, Y),$$

这蕴含 $V(X), V(Y) \subseteq V(X \oplus Y)$. 而 $V(X \oplus Y) \subseteq V(X) \cup V(Y)$ 来自 (3).

(6) 由定义, $\text{Ext}_H^\bullet(X \otimes Y, X \otimes Y)$ 的 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模结构来自代数同态 $\theta_{X \otimes Y} : \text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k}) \rightarrow \text{Ext}_H^\bullet(X \otimes Y, X \otimes Y)$, 易见存在代数同态 $\tau : \text{Ext}_H^\bullet(X, X) \rightarrow \text{Ext}_H^\bullet(X \otimes Y, X \otimes Y)$ 使得 $\theta_{X \otimes Y} = \tau \theta_X$. 因此 $I(X, X) \subseteq I(X \otimes Y, X \otimes Y)$. 这说明 $V(X \otimes Y) \subseteq V(X)$. $\square$

Remark 1.53. 在 [NP23, Theorem 4.8] 中 Negron-Pevtsova 得到代数闭域上任何整体维数有限的仿射 Hopf 代数 U 和光滑仿射 Hopf 代数 C , 如果 U 在 C 上有限生成, 那么有限维 Hopf 代数 $H = U/C^+U$ 的上同调代数是有限生成的且对任何有限生成 H -模 X, Y 有 $\text{Ext}_H^\bullet(X, Y)$ 是有限生成 $\text{Ext}_H^\bullet(\mathbb{k}, \mathbb{k})$ -模.

Remark 1.54. 对一般的有限维 Hopf 代数 H 上的有限维模 X, Y , 未必有 $V(X \otimes Y) \subseteq V(X) \cap V(Y)$ 成立. Benson-Witherspoon 构造了正特征的代数闭域上有限维 Hopf 代数 H 和适当的有限维 H -模 X, Y 满足 $V(X) \cap V(Y) = \emptyset$ 且 $V(X \otimes Y) \neq V(Y \otimes X)$ 均非空, 见 [BW14, Example 3.2]. 如果有限维 Hopf 代数 H 满足对任何有限维模 X, Y 有 $V(X \otimes Y) = V(X) \cap V(Y)$, 则称 H 满足张量积性质. Ostrik 在 [Ost98, Remark 3.7] 猜想 Lusztig 小量子群 $u_\epsilon(\mathfrak{g})$ 满足张量积性质. 也见 [BPW24] 关于一般有限张量范畴不具有张量积性质的支簇的讨论.

参考文献

- [Ben91] D. J. Benson. *Representations and cohomology. I*, volume 30 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1991. Basic representation theory of finite groups and associative algebras.
- [BNPP14] Christopher P. Bendel, Daniel K. Nakano, Brian J. Parshall, and Cornelius Pillen. Cohomology for quantum groups via the geometry of the nullcone. *Mem. Amer. Math. Soc.*, 229(1077):x+93, 2014.
- [BPW24] Petter Andreas Bergh, Julia Yael Plavnik, and Sarah Witherspoon. Support varieties without the tensor product property. *Bull. Lond. Math. Soc.*, 56(6):2150–2161, 2024.
- [BW14] Dave Benson and Sarah Witherspoon. Examples of support varieties for Hopf algebras with noncommutative tensor products. *Arch. Math. (Basel)*, 102(6):513–520, 2014.
- [Del90] P. Deligne. Catégories tannakiennes. In *The Grothendieck Festschrift, Vol. II*, volume 87 of *Progr. Math.*, pages 111–195. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1990.
- [EGNO15] Pavel Etingof, Shlomo Gelaki, Dmitri Nikshych, and Victor Ostrik. *Tensor categories*, volume 205 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015.
- [EO04] Pavel Etingof and Viktor Ostrik. Finite tensor categories. *Mosc. Math. J.*, 4(3):627–654, 782–783, 2004.
- [Eve61] Leonard Evens. The cohomology ring of a finite group. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 101:224–239, 1961.
- [FP86] Eric M. Friedlander and Brian J. Parshall. Cohomology of Lie algebras and algebraic groups. *Amer. J. Math.*, 108(1):235–253, 1986.
- [GK93] Victor Ginzburg and Shrawan Kumar. Cohomology of quantum groups at roots of unity. *Duke Math. J.*, 69(1):179–198, 1993.
- [GM03] Sergei I. Gelfand and Yuri I. Manin. *Methods of homological algebra*. Springer Monographs in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, second edition, 2003.
- [Gol59] E. Golod. The cohomology ring of a finite p -group. *Dokl. Akad. Nauk SSSR*, 125:703–706, 1959.
- [LF13] Ignacio López Franco. Tensor products of finitely cocomplete and abelian categories. *J. Algebra*, 396:207–219, 2013.
- [LM25] Simon Lentner and Martín Mombelli. Fiber functors and reconstruction of Hopf algebras. *Canad. J. Math.*, 77(5):1718–1761, 2025.

- [Lor18] Martin Lorenz. *A tour of representation theory*, volume 193 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2018.
- [LPWZ04] D. M. Lu, J. H. Palmieri, Q. S. Wu, and J. J. Zhang. A_∞ -algebras for ring theorists. In *Proceedings of the International Conference on Algebra*, volume 11, pages 91–128, 2004.
- [LPWZ09] D.-M. Lu, J. H. Palmieri, Q.-S. Wu, and J. J. Zhang. A -infinity structure on Ext-algebras. *J. Pure Appl. Algebra*, 213(11):2017–2037, 2009.
- [LW25] Haonan Li and Quanshui Wu. Regular $\mathbb{Z}$ -graded local rings and graded isolated singularities. *Proc. Amer. Math. Soc.*, 153(10):4255–4270, 2025.
- [NP23] Cris Negron and Julia Pevtsova. Support for integrable Hopf algebras via noncommutative hypersurfaces. *Int. Math. Res. Not. IMRN*, (3):1882–1958, 2023.
- [Ost98] V. V. Ostrik. Cohomological supports for quantum groups. *Funktsional. Anal. i Prilozhen.*, 32(4):22–34, 95, 1998.
- [SA04] Mariano Suarez-Alvarez. The Hilton-Heckmann argument for the anti-commutativity of cup products. *Proc. Amer. Math. Soc.*, 132(8):2241–2246, 2004.
- [Shi17] Kenichi Shimizu. On unimodular finite tensor categories. *Int. Math. Res. Not. IMRN*, (1):277–322, 2017.
- [Sta63] James Dillon Stasheff. Homotopy associativity of H -spaces. I, II. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 108:293–312, 1963. **108** (1963), 275-292; *ibid.*
- [Ven59] B. B. Venkov. Cohomology algebras for some classifying spaces. *Dokl. Akad. Nauk SSSR*, 127:943–944, 1959.
- [Wei94] Charles A. Weibel. *An introduction to homological algebra*, volume 38 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
- [Zha15] Pu Zhang. *Triangular Category and Derived Category*, volume 155 of *Modern Mathematics Foundation Series*. Science Press, 2015.
- [ZW18] Pu Zhang and Quanshui Wu. *Basic Algebra Lecture Notes*, volume 66 of *Modern Mathematics Foundation Series*. Higher Education Press, 2018.